Théorie N2

Sylvain Plessis – E2





2026 – 2027

1 Réglementation

2 Matériel
- Matos obligatoire
- Comment que ça marche ?

3 Pression

4 Dissolution

5 Autres accidents

6 Tables & ordinateurs

7 Autonomie

8 Biologie et environnement marin(e)



1 Réglementation

2 Matériel
- Matos obligatoire
- Comment que ça marche ?

3 Pression

4 Dissolution

5 Autres accidents

6 Tables & ordinateurs

7 Autonomie

8 Biologie et environnement marin(e)

Équipement obligatoire de plongée

Article A322-80 et A322-81 du Code du Sport

Article A322-80

Chaque bouteille ou ensemble de bouteilles d'un même gaz respirable est muni d'un manomètre ou d'un système équivalent permettant d'indiquer la pression au cours de la plongée. En milieu naturel, chaque plongeur équipé d'un appareil à circuit ouvert est muni d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir.

Équipement obligatoire de plongée

Article A322-80 et A322-81 du Code du Sport

Article A322-80

Chaque bouteille ou ensemble de bouteilles d'un même gaz respirable est muni d'un **manomètre** ou d'un système équivalent permettant d'indiquer la pression au cours de la plongée. En milieu naturel, chaque plongeur équipé d'un appareil à circuit ouvert est muni d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir.

Équipement obligatoire de plongée

Article A322-80 et A322-81 du Code du Sport

Article A322-80

Chaque bouteille ou ensemble de bouteilles d'un même gaz respirable est muni d'un **manomètre** ou d'un système équivalent permettant d'indiquer la pression au cours de la plongée. En milieu naturel, chaque plongeur équipé d'un appareil à circuit ouvert est muni d'**un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir.**

Équipement obligatoire de plongée

Article A322-80 et A322-81 du Code du Sport

Article A322-80

En milieu naturel, chaque plongeur encadré au-delà de 20 mètres et chaque plongeur en autonomie est muni :

- D'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout ;
- D'équipements permettant de contrôler les caractéristiques personnelles de sa plongée et de sa remontée.

Équipement obligatoire de plongée

Article A322-80 et A322-81 du Code du Sport

Article A322-80

En milieu naturel, la personne encadrant la palanquée est munie :

- D'un équipement de plongée avec deux sorties indépendantes et deux détendeurs complets ;
- D'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir ;
- D'équipements permettant de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la remontée de sa palanquée.

Équipement obligatoire de plongée

Article A322-80 et A322-81 du Code du Sport

Article A322-80

En milieu naturel, chaque palanquée dispose d'un parachute de palier.

Équipement obligatoire de plongée

Article A322-80 et A322-81 du Code du Sport

- Manomètre ;
- gilet ;
- octopus ;
- ordinateur ou tables/profondimètre/chronomètre ;
- parachute.

Équipement obligatoire de plongée

Article A322-80 et A322-81 du Code du Sport

Article A322-81

Les matériels subaquatiques et équipements nautiques utilisés par les plongeurs sont régulièrement vérifiés et correctement entretenus. Les tubas et les détendeurs mis à disposition des plongeurs par les établissements sont désinfectés avant chaque plongée en cas de changement d'utilisateur.

Équipement obligatoire de plongée

Article A322-80 et A322-81 du Code du Sport

Article A322-81

Les matériels subaquatiques et équipements nautiques utilisés par les plongeurs sont régulièrement vérifiés et correctement entretenus. Les tubas et les détendeurs mis à disposition des plongeurs par les établissements sont désinfectés avant chaque plongée en cas de changement d'utilisateur.

1 Réglementation

2 Matériel
- Matos obligatoire
- Comment que ça marche ?
  - Bouteille
  - Gilet
  - Détendeur
  - Combinaison
  - Palmes/masque[/tuba]
  - Petit matos

3 Pression

4 Dissolution

5 Autres accidents

6 Tables & ordinateurs

7 Autonomie

8 Biologie et environnement marin(e)



1 Réglementation

2 Matériel
- Matos obligatoire
- Comment que ça marche ?
  - Bouteille
  - Gilet
  - Détendeur
  - Combinaison
  - Palmes/masque[/tuba]
  - Petit matos

3 Pression

4 Dissolution

5 Autres accidents

6 Tables & ordinateurs

7 Autonomie

8 Biologie et environnement marin(e)



Obligations légales

Arrêté du 20 novembre 2017

- deux ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique ainsi que pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques ;
- six ans pour les bouteilles de plongée dont l'inspection périodique a été effectuée au moins annuellement ou avant leur utilisation quand la visite a été réalisée depuis plus d'un an, dans les conditions définies par la dernière version du cahier des charges relatif à l'inspection périodique des bouteilles métalliques utilisées pour la plongée subaquatique visé en annexe 1 du présent arrêté ministériel ;

Arrêté du 09 avril 2020

Commenté notamment sur le site de FFESSM. Ne change en pratique rien.

Obligations légales

Au final

- T.I.V. tous les ans ;
- requalification :
  - tous les deux ans sous régime général ;
  - tous les six ans sous régime spécial.

Entretien/usage/...

- Éviter la corrosion :
  - robinet fermé ! Si ouvert l'humidité entre ;
  - ne pas vider brutalement ! Choc thermique [1] qui va refroidir et faire condenser l'humidité contenue dans le bloc.
- Éviter de l'abîmer :
  - éviter les chocs, utiliser un filet ;
  - se conserve debout : le peu d'eau corrodra le fond, plus épais ;
  - ne pas laisser à la chaleur (sous cagnard, coffre voiture).
- Utilisation sécurisée et correcte :
  - Bloc gréé, bloc allongé !
  - Ne sert pas le détendeur comme une brute ! Doucement sur les joints.
  - Sécher le robinet en lachant un peu d'air en fin de plongée.

1. Cela provoque une détente adiabatique (pour les deux physiciens du fond).

Entretien/usage/...

- Éviter la corrosion :
  - robinet fermé ! Si ouvert l'humidité entre ;
  - ne pas vider brutalement ! Choc thermique [1] qui va refroidir et faire condenser l'humidité contenue dans le bloc.
- Éviter de l'abîmer :
  - éviter les chocs, utiliser un filet ;
  - se conserve debout : le peu d'eau corrodra le fond, plus épais ;
  - ne pas laisser à la chaleur (sous cagnard, coffre voiture).
- Utilisation sécurisée et correcte :
  - Bloc gréé, bloc allongé !
  - Ne sert pas le détendeur comme une brute ! Doucement sur les joints.
  - Sécher le robinet en lachant un peu d'air en fin de plongée.

1. Cela provoque une détente adiabatique (pour les deux physiciens du fond).

Entretien/usage/...

- Éviter la corrosion :
  - robinet fermé ! Si ouvert l'humidité entre ;
  - ne pas vider brutalement ! Choc thermique [1] qui va refroidir et faire condenser l'humidité contenue dans le bloc.
- Éviter de l'abîmer :
  - éviter les chocs, utiliser un filet ;
  - se conserve debout : le peu d'eau corrodra le fond, plus épais ;
  - ne pas laisser à la chaleur (sous cagnard, coffre voiture).
- Utilisation sécurisée et correcte :
  - Bloc gréé, bloc allongé !
  - Ne sert pas le détendeur comme une brute ! Doucement sur les joints.
  - Sécher le robinet en lachant un peu d'air en fin de plongée.

1. Cela provoque une détente adiabatique (pour les deux physiciens du fond).

Entretien/usage/...

Le cas du transport.

- Ne bouge/roule pas ;
- protège les robinets ;
- le sens de la bouteille...

Entretien/usage/...

Le cas du transport.

- Ne bouge/roule pas ;
- protège les robinets ;
- le sens de la bouteille...

Entretien/usage/...

Le cas du transport.

- Ne bouge/roule pas ;
- protège les robinets ;
- le sens de la bouteille...

Le bloc

Corps
acier, aluminium



Robinet(s)

Le bloc

Deutsches Institut für Normung (D.I.N.)

Étrier



Le bloc

Deutsches Institut für Normung (D.I.N.)

Étrier



Joint

Opercule

Le bloc

Deutsches Institut für Normung (D.I.N.)

Étrier



Joint

Opercule

Savoir les changer

Papiers !



Papiers !

Mélange gazeux



Papiers !



Papiers !



Papiers !

Pas de vis

Masse du bloc



Papiers !

Pas de vis

Masse du bloc



Volume interne du bloc

Papiers !


Pas de vis
M25x2
EN144 EN1964-1
14.9 KG
V12.0L
PS232BAR
Pression de service
Masse du bloc
Volume interne
du bloc

Papiers !


Pas de vis
Pression de service
Masse du bloc
Volume interne
du bloc
M25x2
EN144
EN1964-1
14.9 KG
V12.0L
PS232BAR
TIV

Papiers !

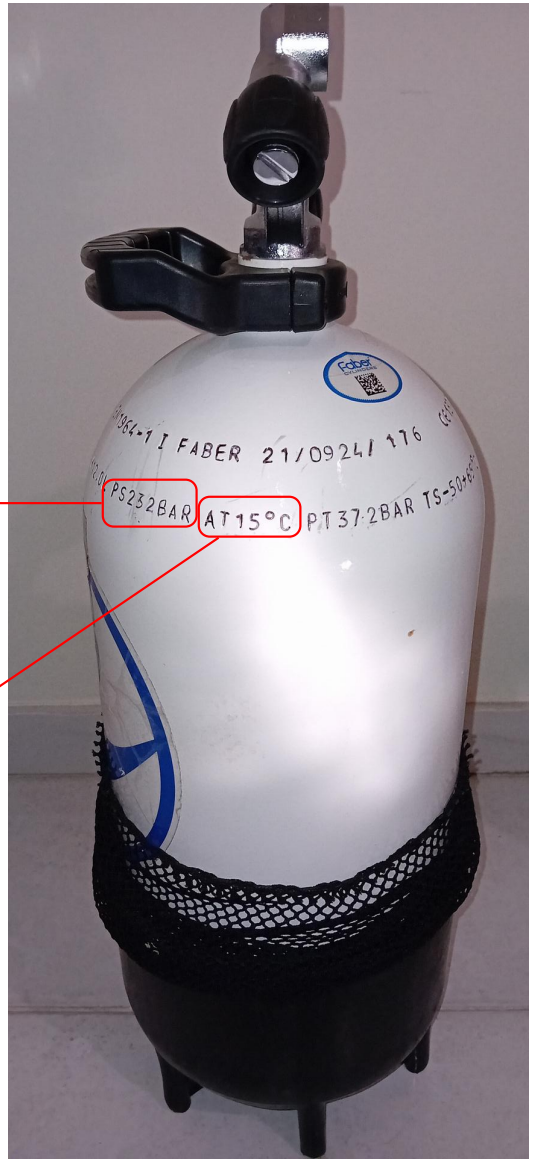
Pression de service



Papiers !

Pression de service

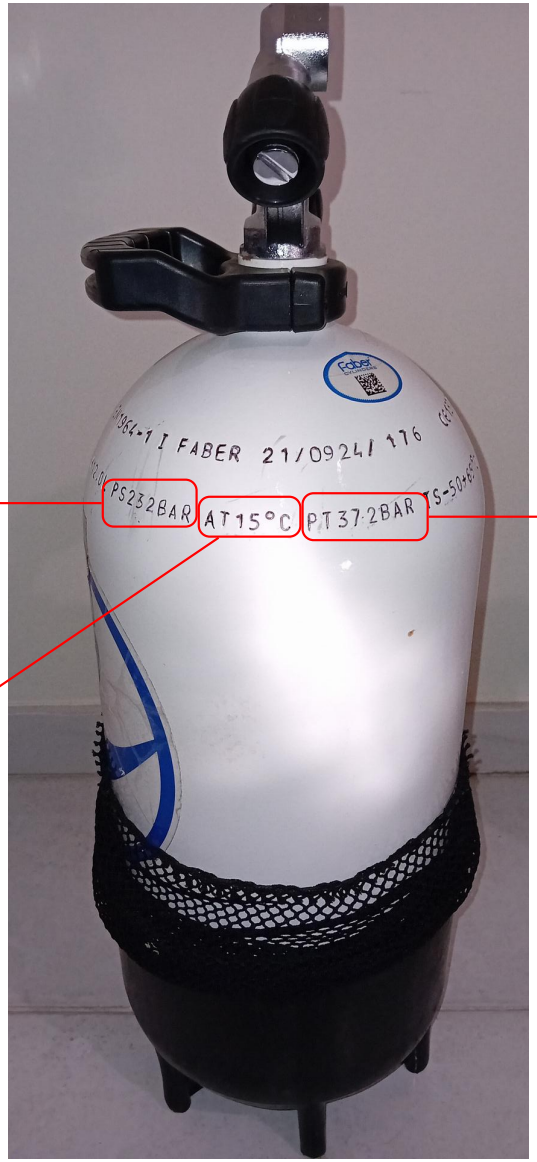
Température de référence



Papiers !

Pression de service

Température de référence



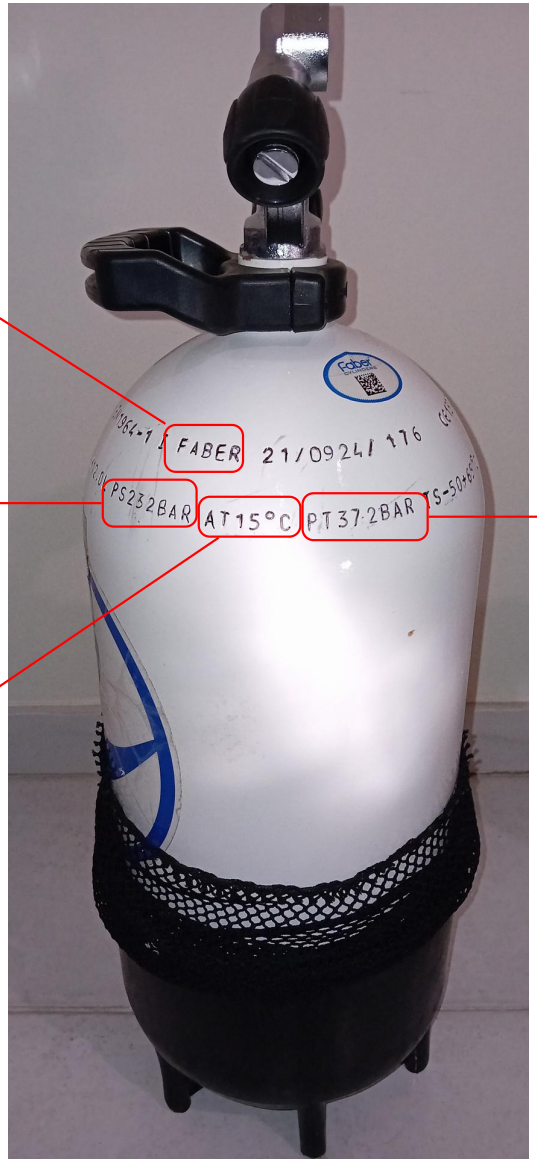
Pression de test

Papiers !

Fabricant

Pression de service

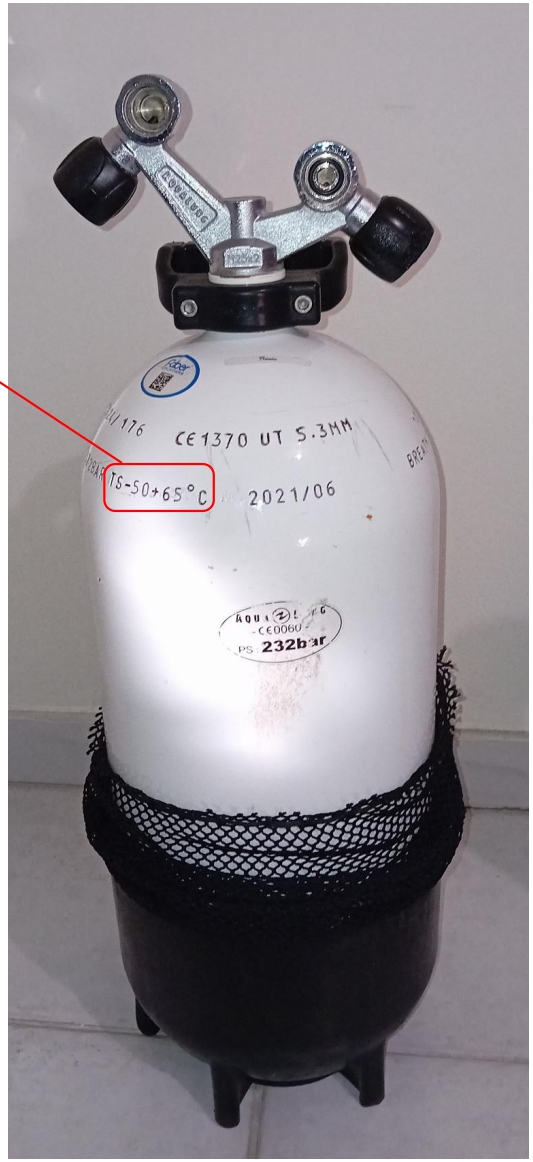
Température de référence



Pression de test

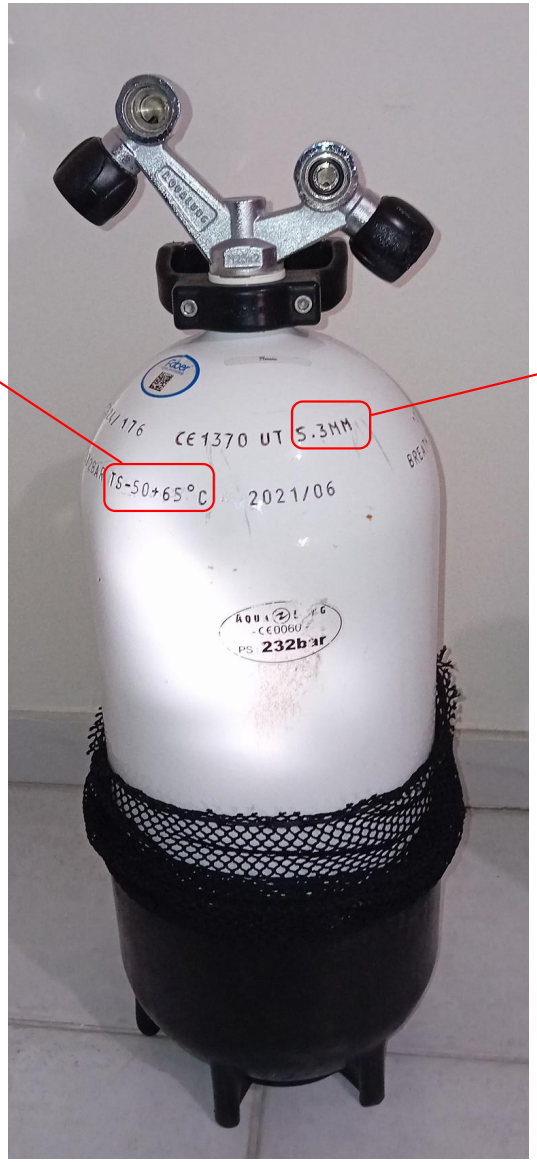
Papiers !

Température
de service



Papiers !

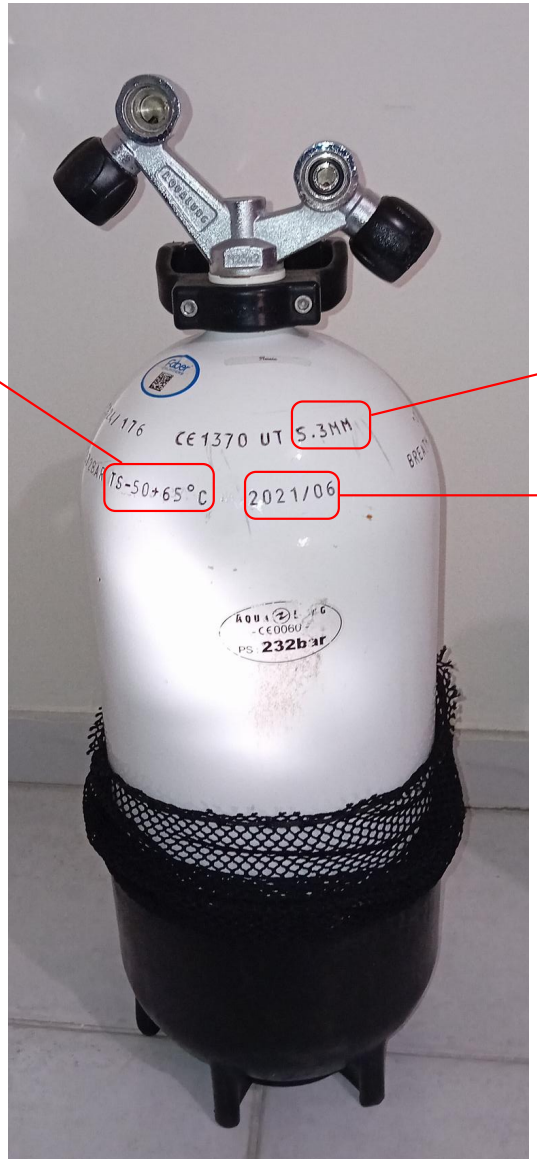
Température de service



Épaisseur

Papiers !

Température de service



Épaisseur

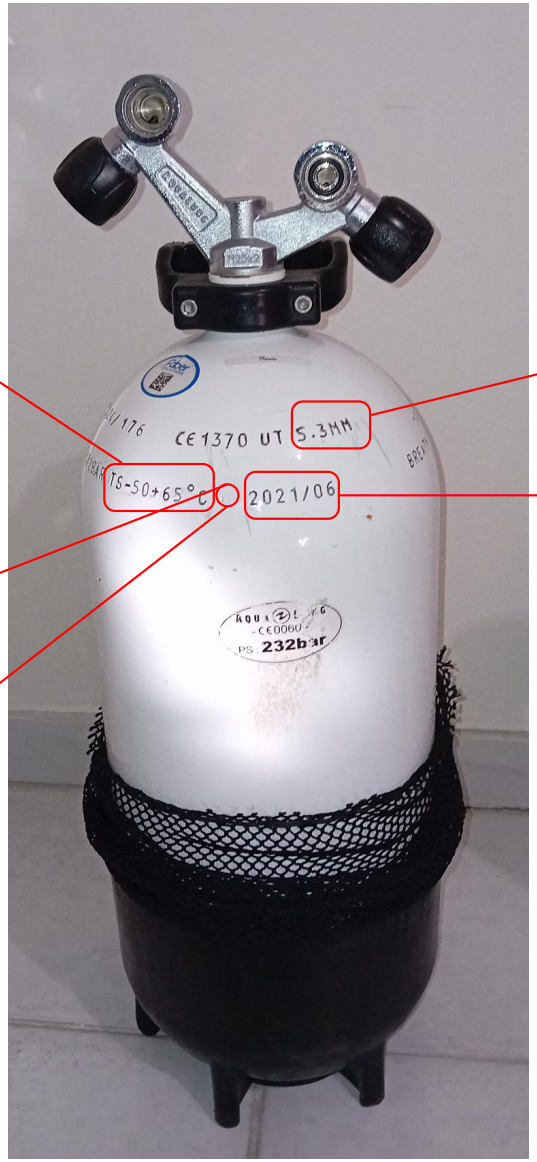
Date de [ré]épreuve

Papiers !

Température de service

Épaisseur

Date de [ré]épreuve



1 Réglementation

2 Matériel
- Matos obligatoire
- Comment que ça marche ?
  - Bouteille
  - Gilet
  - Détendeur
  - Combinaison
  - Palmes/masque[/tuba]
  - Petit matos

3 Pression

4 Dissolution

5 Autres accidents

6 Tables & ordinateurs

7 Autonomie

8 Biologie et environnement marin(e)



Présentation

Système de Sécurité Gonflable (SSG)

Trois types :

- enveloppant : confortable, flotte à la verticale, taille non négociable ;
- dorsal : mouvements libres, gros volume, flotte sur le ventre en surface ;
- réglable : plus ou moins un enveloppant réglable.

Présentation

Système de Sécurité Gonflable (SSG)

Trois types :

- enveloppant : confortable, flotte à la verticale, taille non négociable ;
- dorsal : mouvements libres, gros volume, flotte sur le ventre en surface ;
- réglable : plus ou moins un enveloppant réglable.

Présentation

Système de Sécurité Gonflable (SSG)

Trois types :

- enveloppant : confortable, flotte à la verticale, taille non négociable ;
- dorsal : mouvements libres, gros volume, flotte sur le ventre en surface ;
- réglable : plus ou moins un enveloppant réglable.

Détails





Détails


Sangles latérales
Sangle pectorale
Sangle bloc
Sangles ventrales
Sangles

Détails



Purges rapides

Détails





Direct system

Détails



Détails





Anneaux

Détails





Poches

Détails





Poches à plombs

Entretien

Précautions

- Fin de plongée : vide l'eau contenue dans le gilet. Gonfler le gilet puis utiliser la purge basse pour le vider.
- Rincer le gilet à l'eau douce à après chaque utilisation.
- Le stocker légèrement gonflé.
- Éviter de le stocker en plein soleil.
- Lorsque l'on a terminé une série de plongées en milieu naturel rincer l'intérieur du gilet : le remplir par la purge haute ou lente d'eau douce, le purger, remonter la purge rapide si utilisée.

Entretien

Pannes

- Fuite au niveau des purges rapides : éventuellement mettre un peu de graisse silicone sur la partie en plastique dur (siège du joint).
- Fuite au niveau du raccord de branchement du direct système : remplacer le flexible du direct système.
- Le S.S.G. [a] se gonfle tout seul : réviser ou changer le direct système.

a. Système de Sécurité Gonflable

1 Réglementation

2 Matériel
- Matos obligatoire
- Comment que ça marche ?
  - Bouteille
  - Gilet
  - Détendeur
  - Combinaison
  - Palmes/masque[/tuba]
  - Petit matos

3 Pression

4 Dissolution

5 Autres accidents

6 Tables & ordinateurs

7 Autonomie

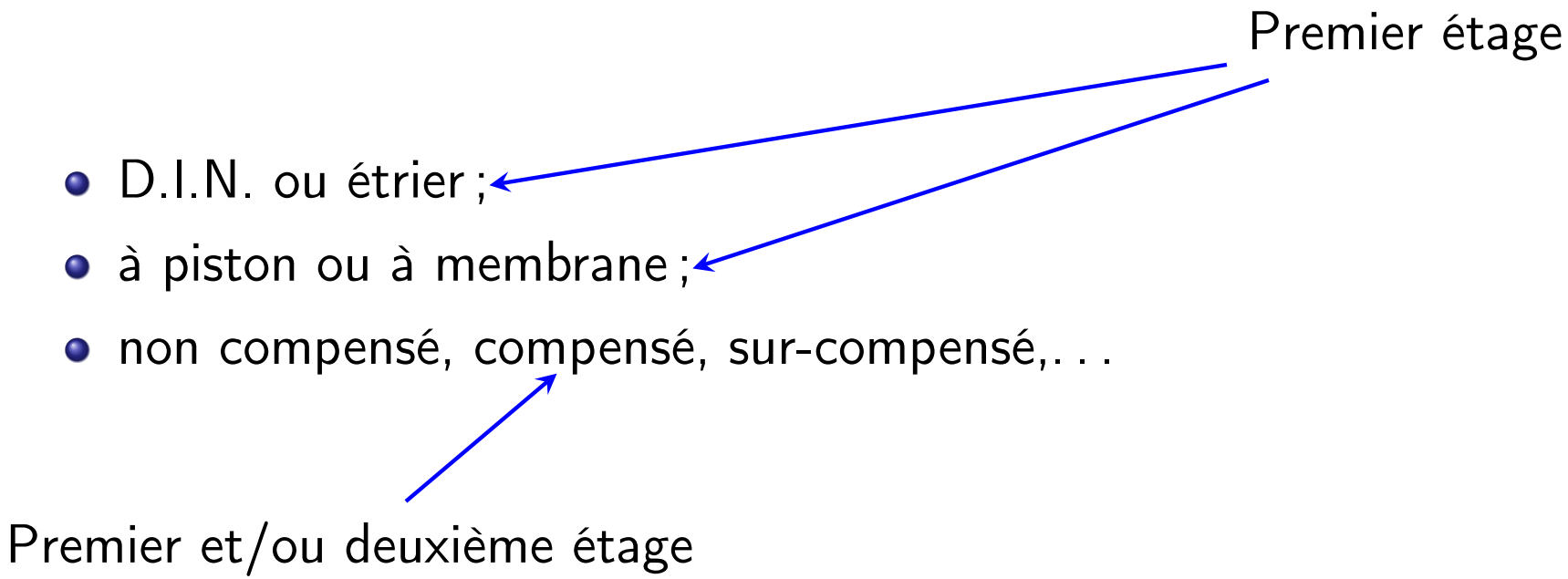
8 Biologie et environnement marin(e)



Types, caractéristiques. . .

- D.I.N. ou étrier ;
- à piston ou à membrane ;
- non compensé, compensé, sur-compensé,. . .

Types, caractéristiques. . .



Présentation



Présentation

200 bars
250 bars
300 bars

$P_H \rightarrow$



Présentation

200 bars
250 bars
300 bars

P_H



P_I

8 à 10 bars
au-dessus de P_A
(max 5 à 15)

Présentation



Présentation

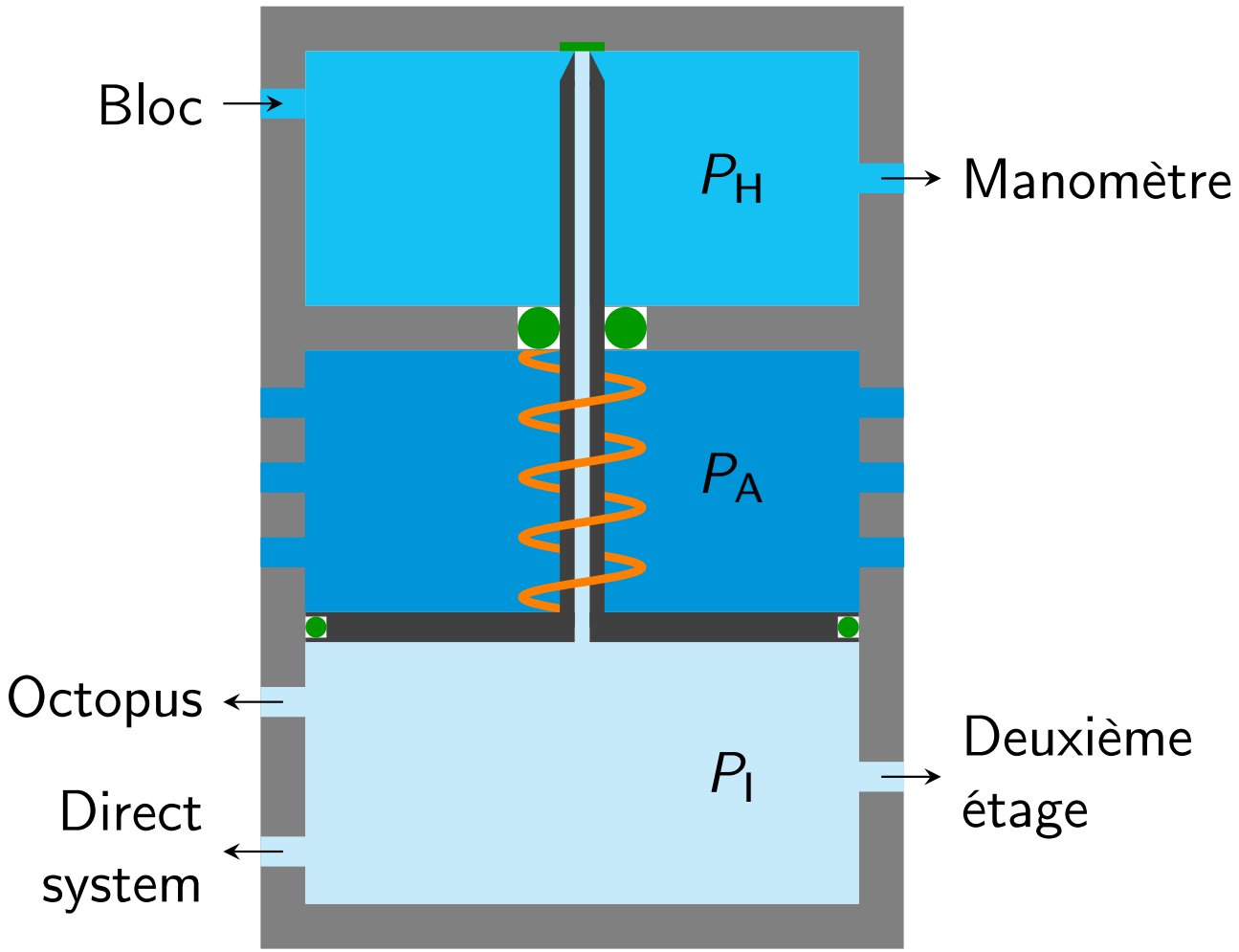


1er étage : passage de la pression haute à la pression intermédiaire

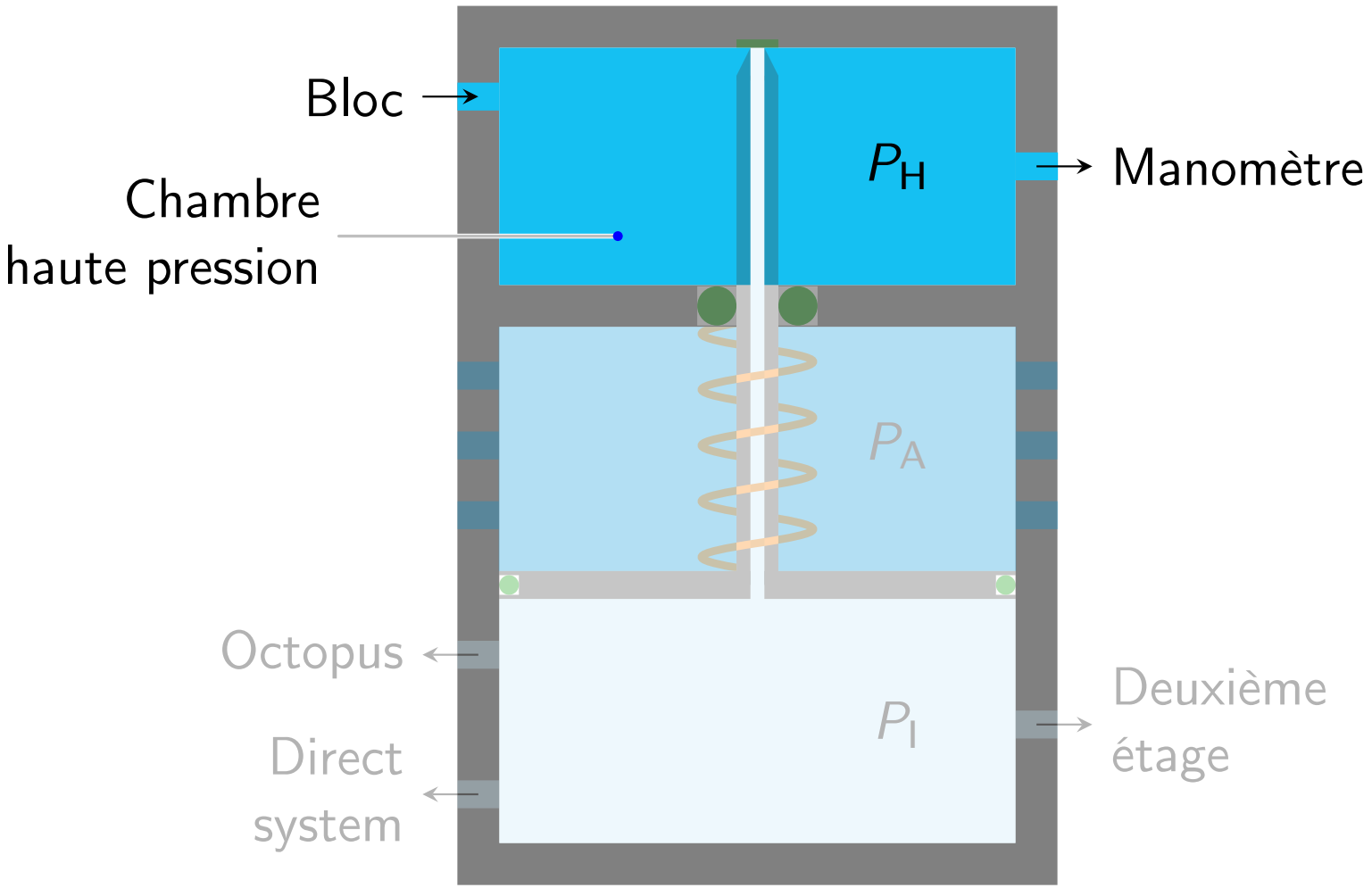
10 m	2 bar
20 m	3 bar
30 m	4 bar
...	

2ème étage : passage de la pression intermédiaire à la pression ambiante

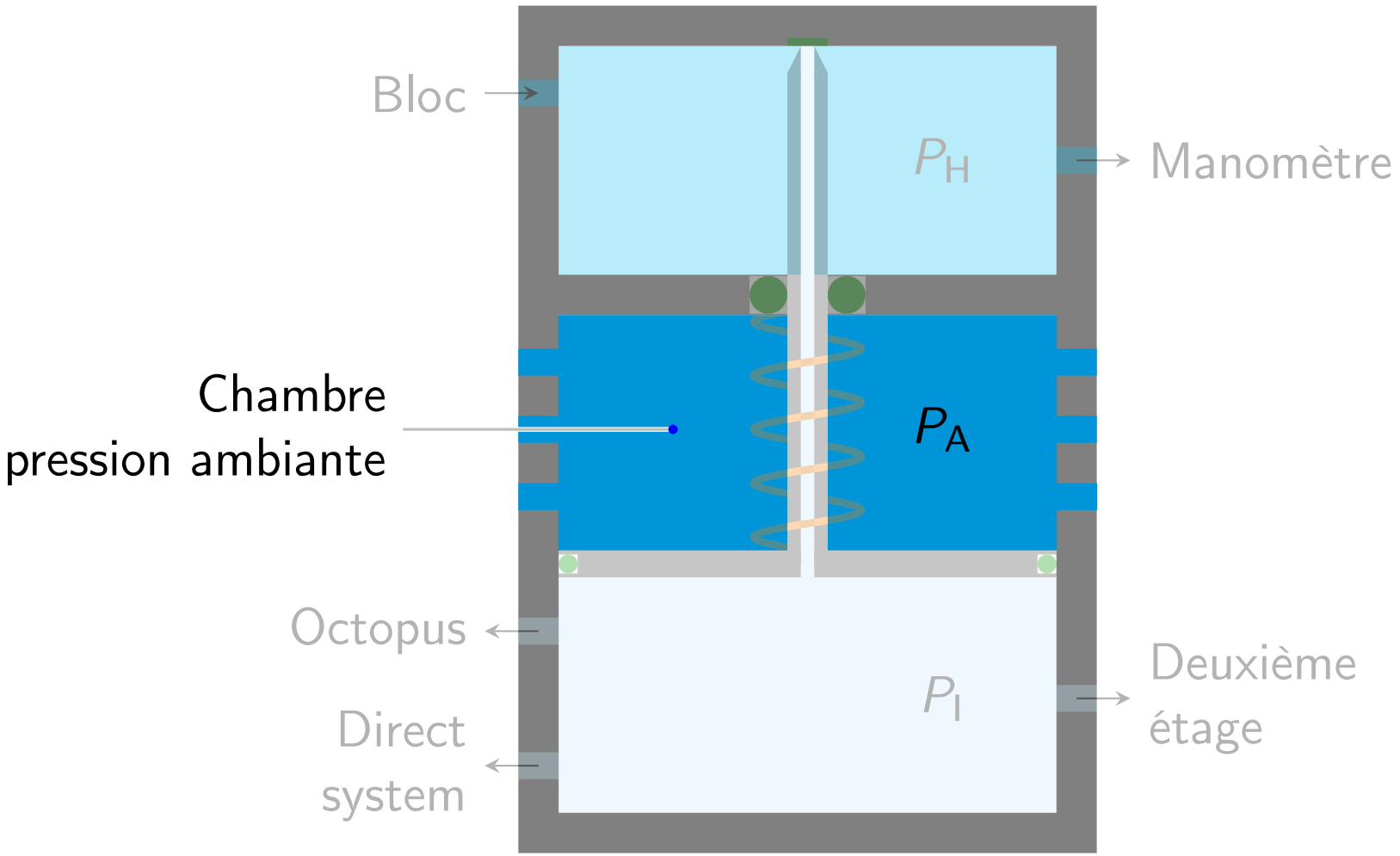
Le premier étage



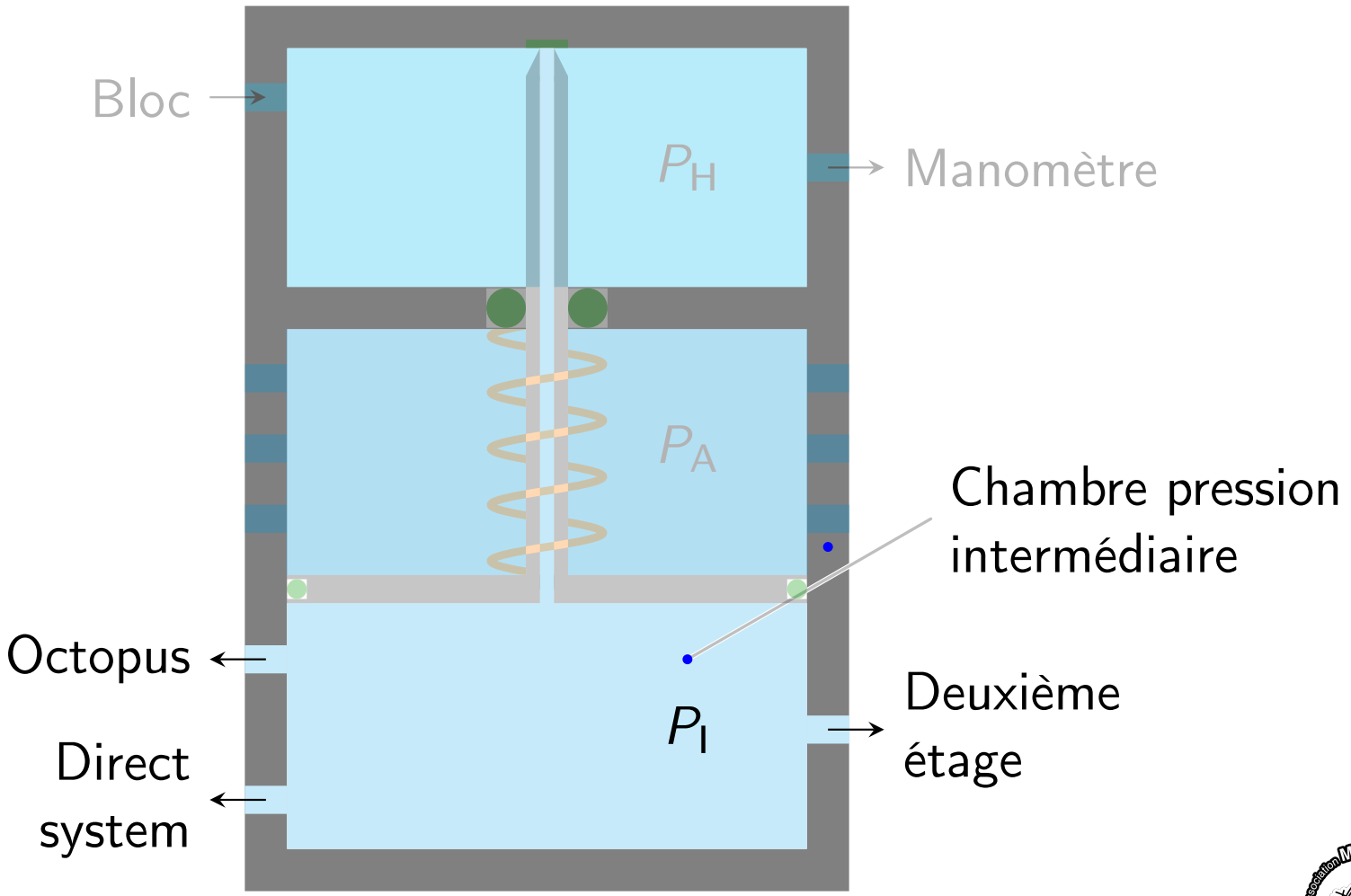
Le premier étage



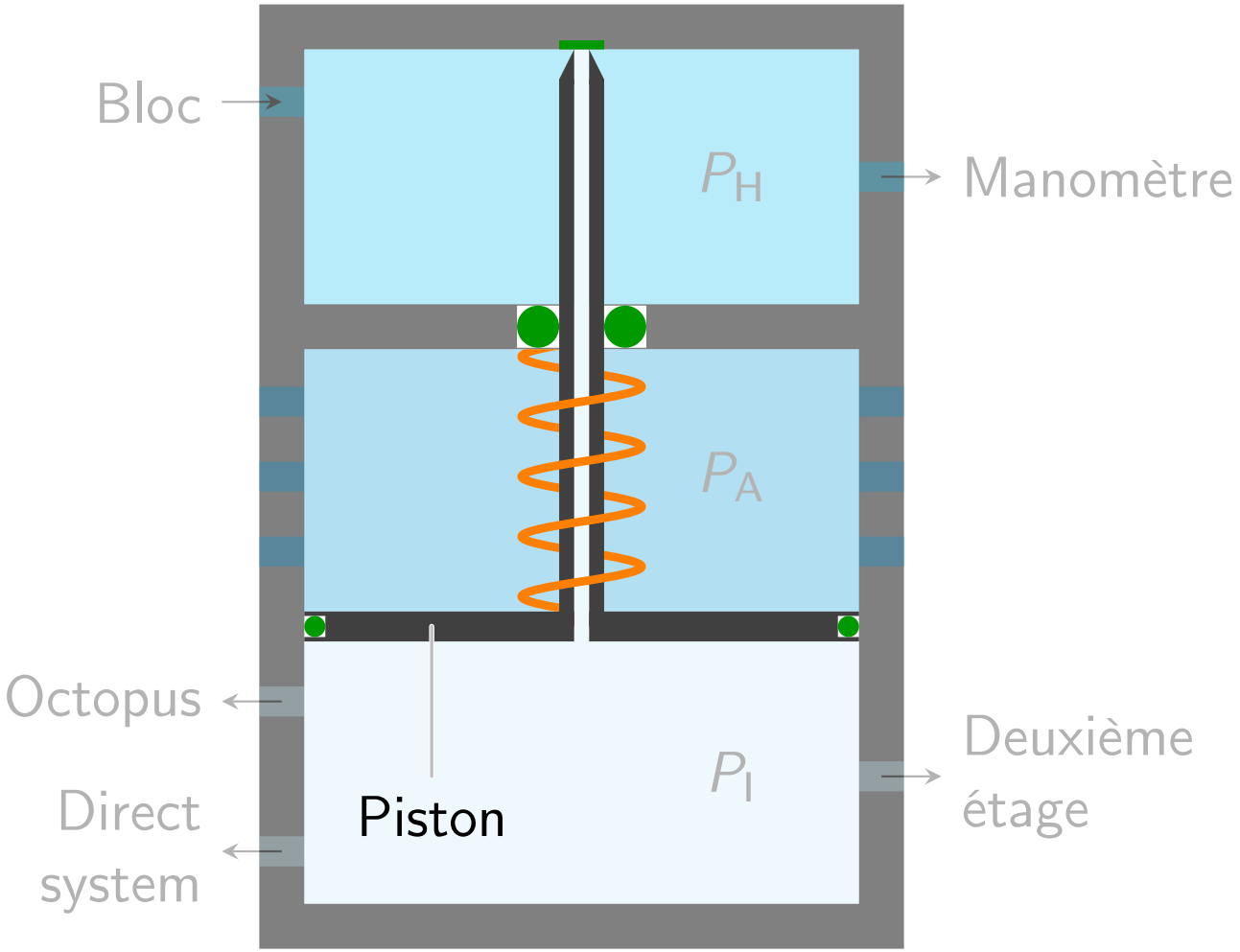
Le premier étage



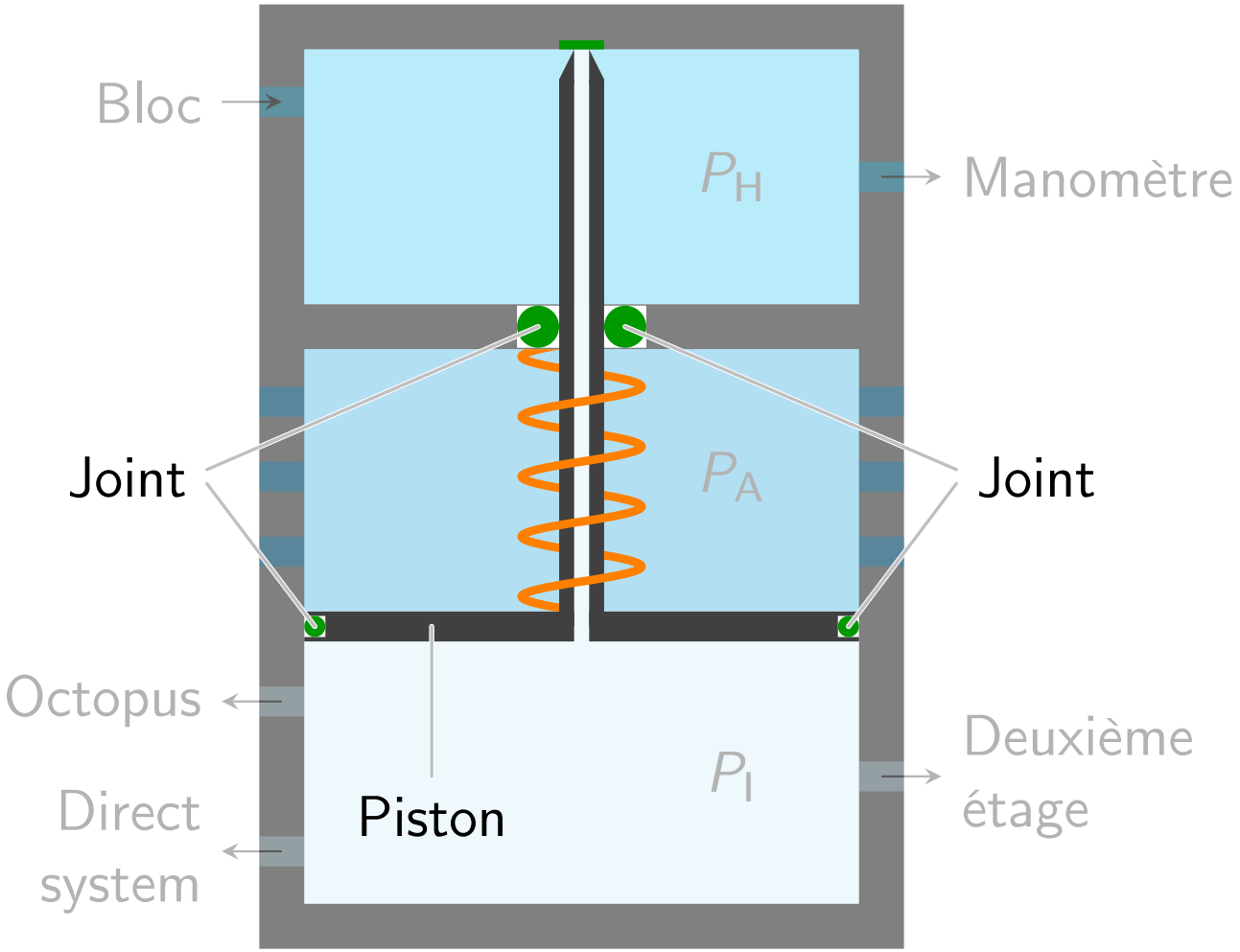
Le premier étage



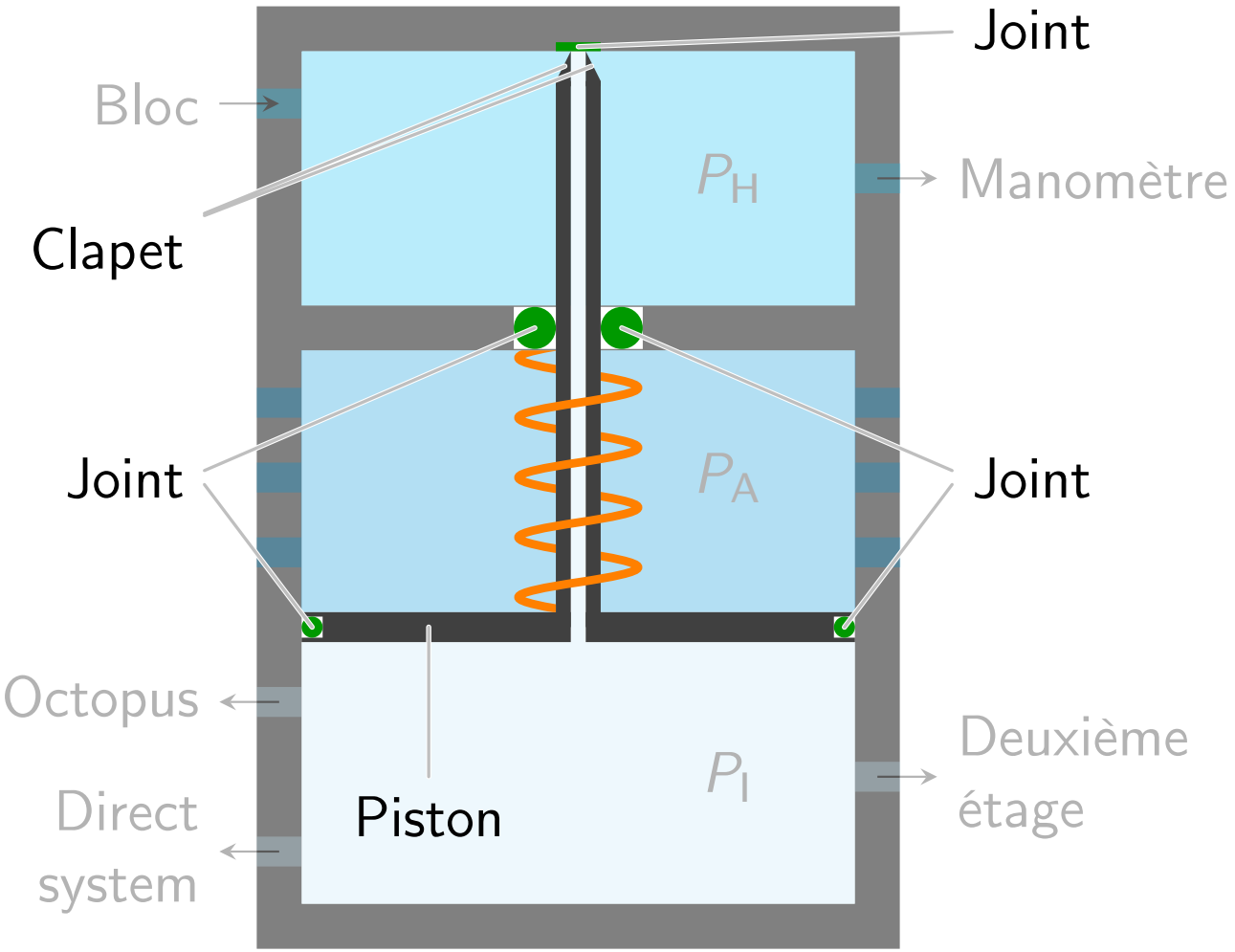
Le premier étage



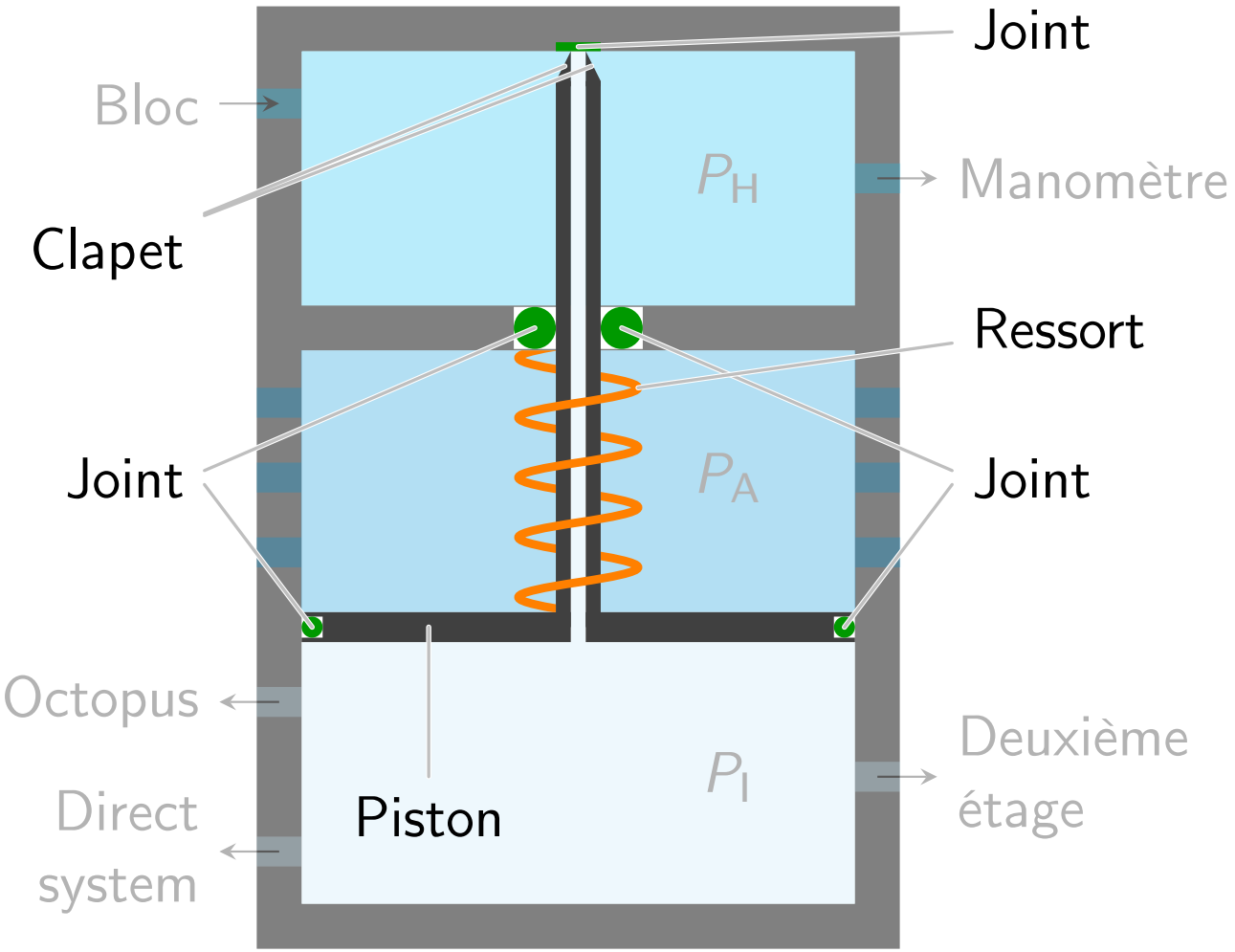
Le premier étage



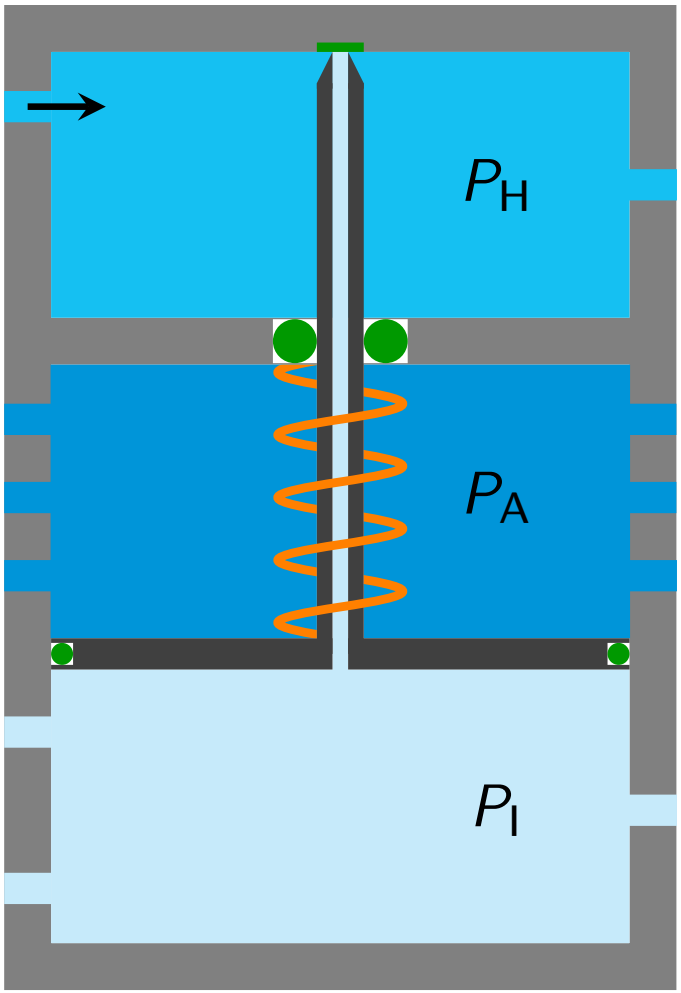
Le premier étage



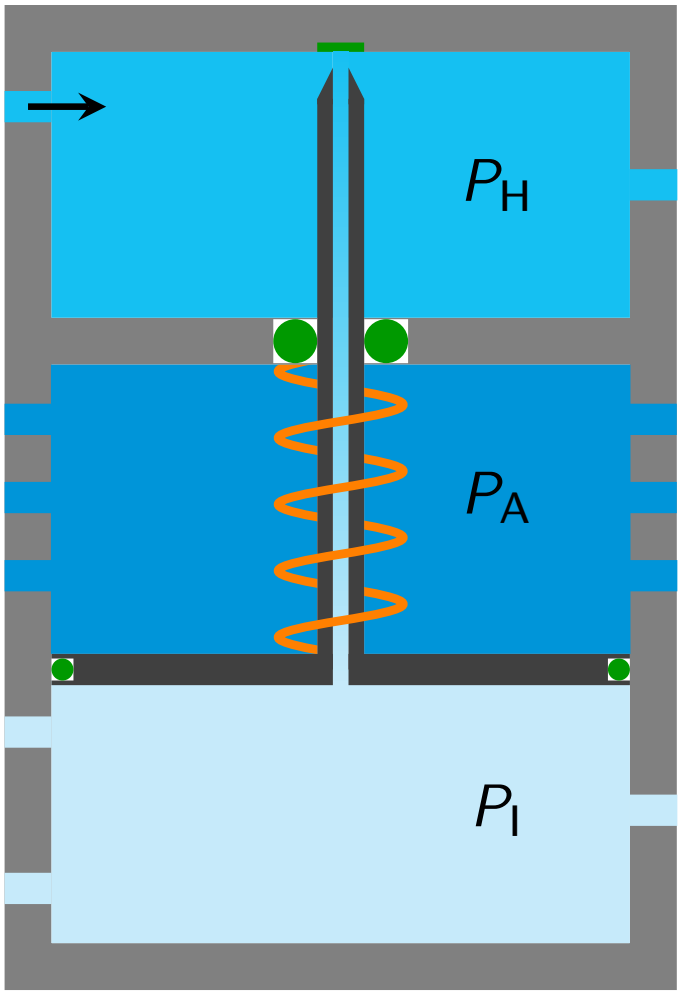
Le premier étage



Le premier étage

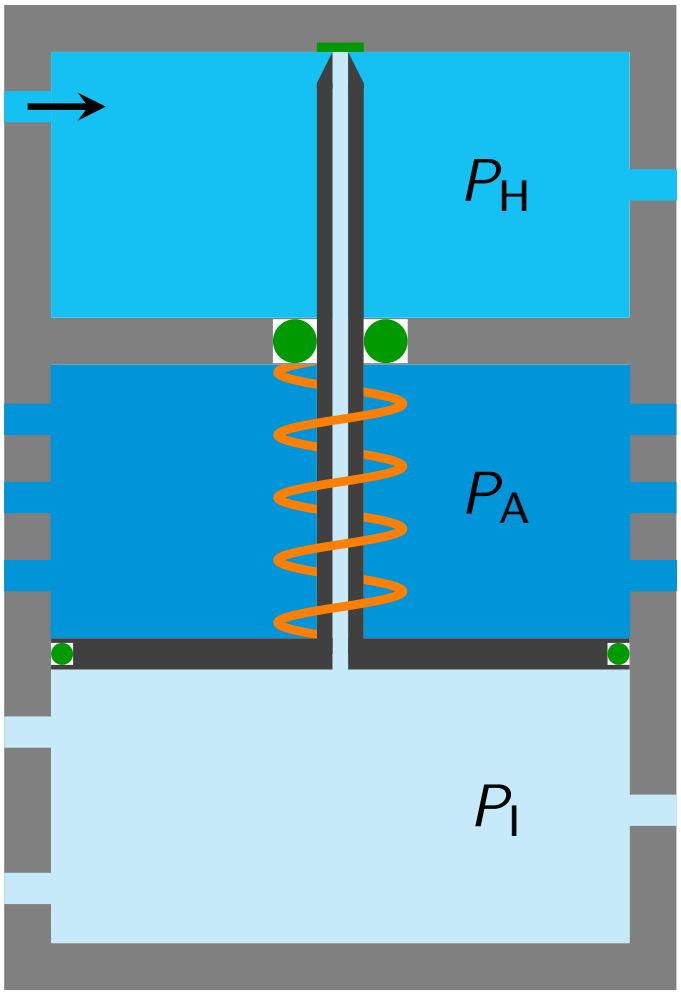


Compensé

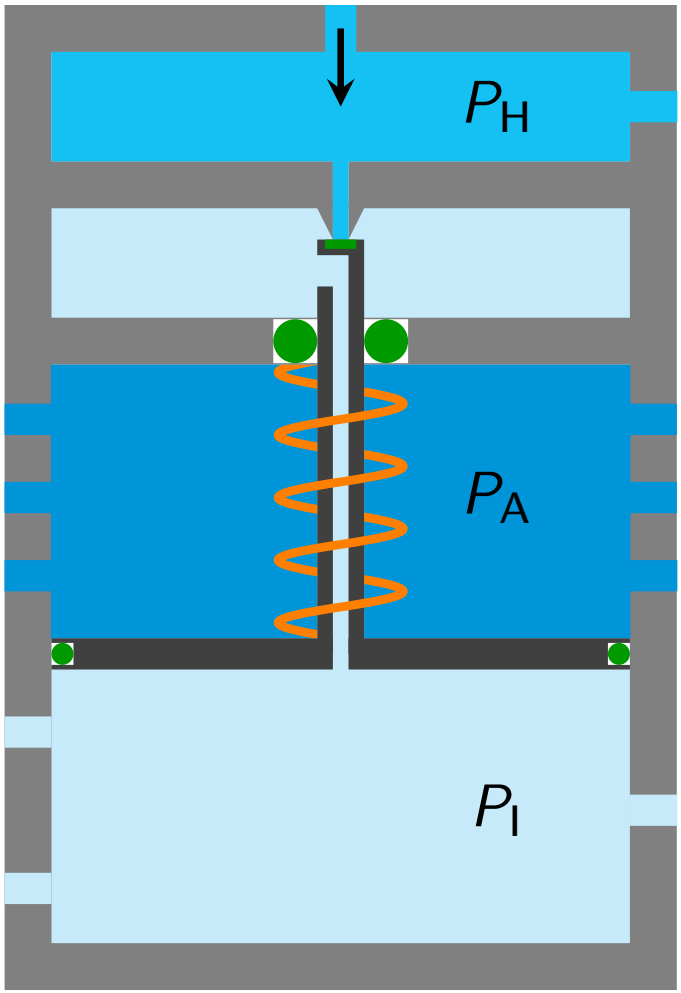


Compensé ouvert

Le premier étage

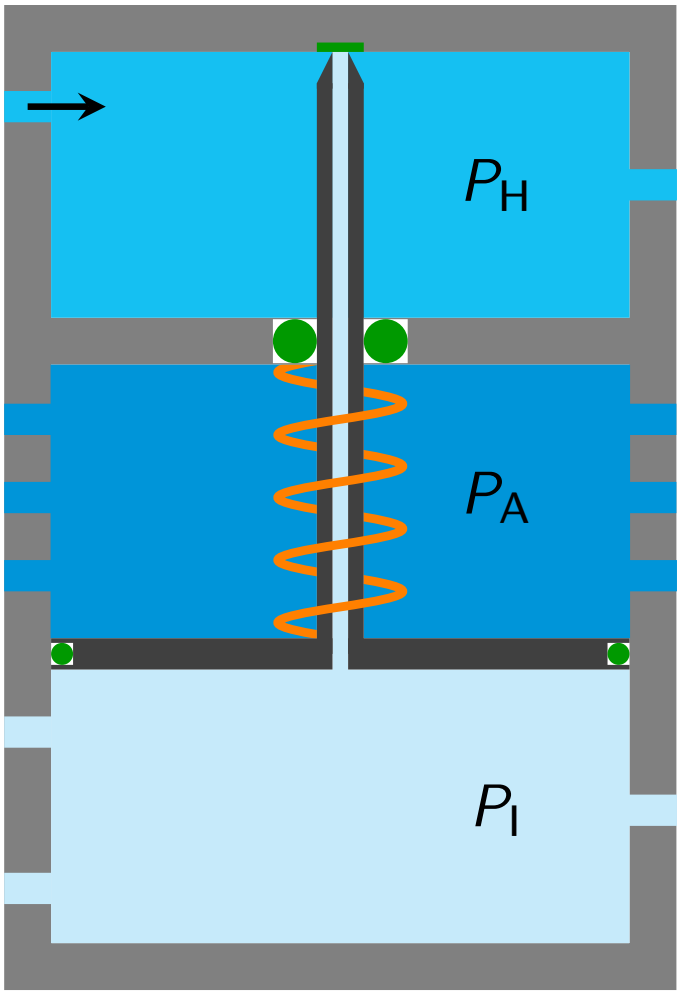


Compensé

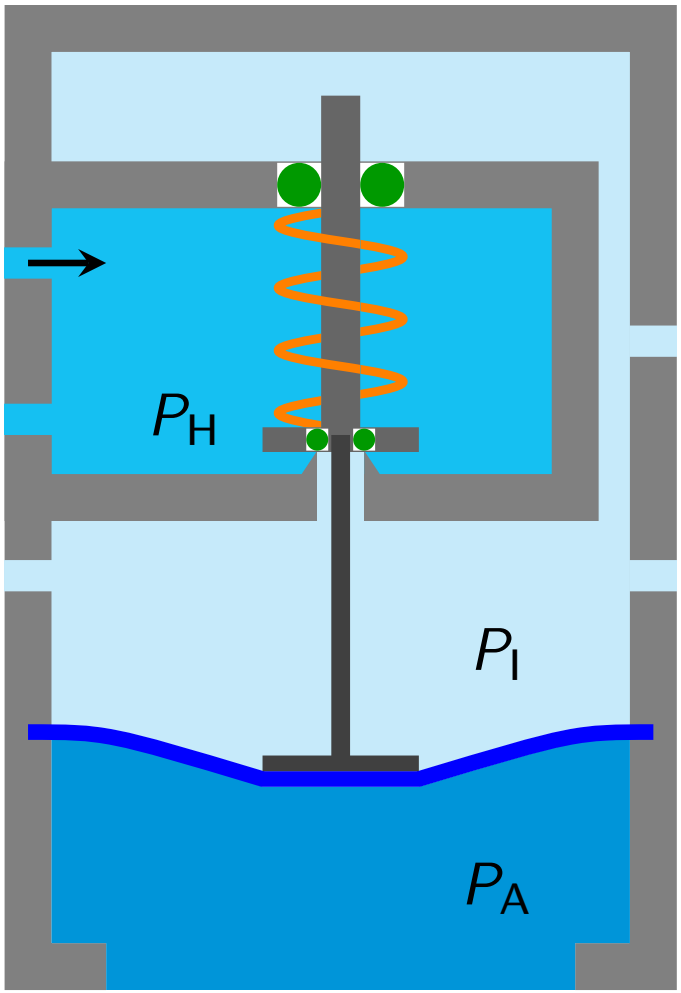


Non compensé

Le premier étage

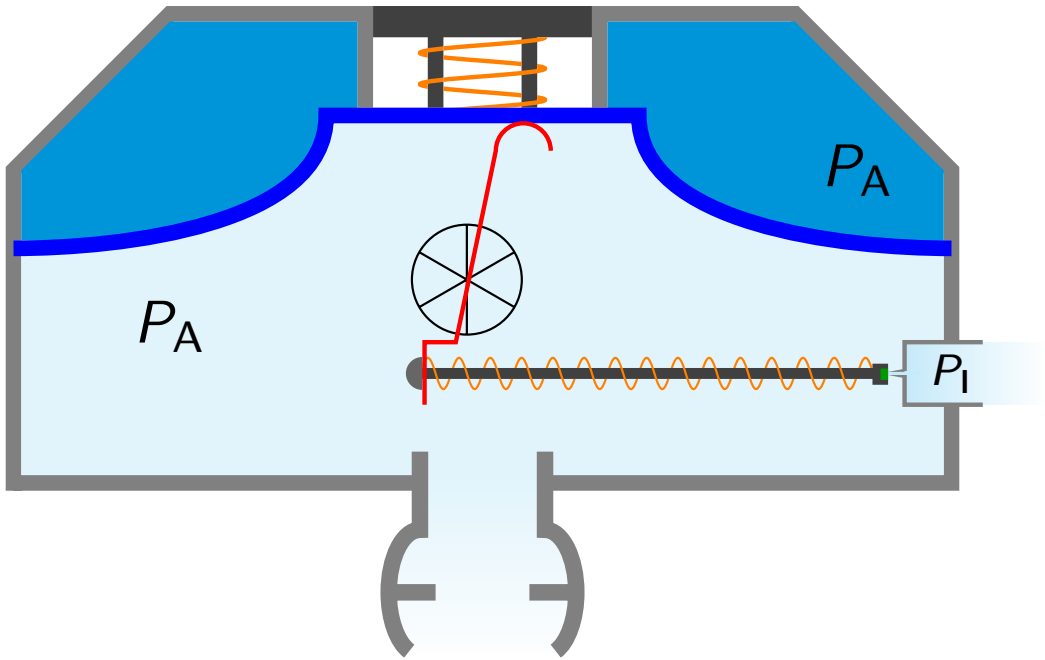


Compensé

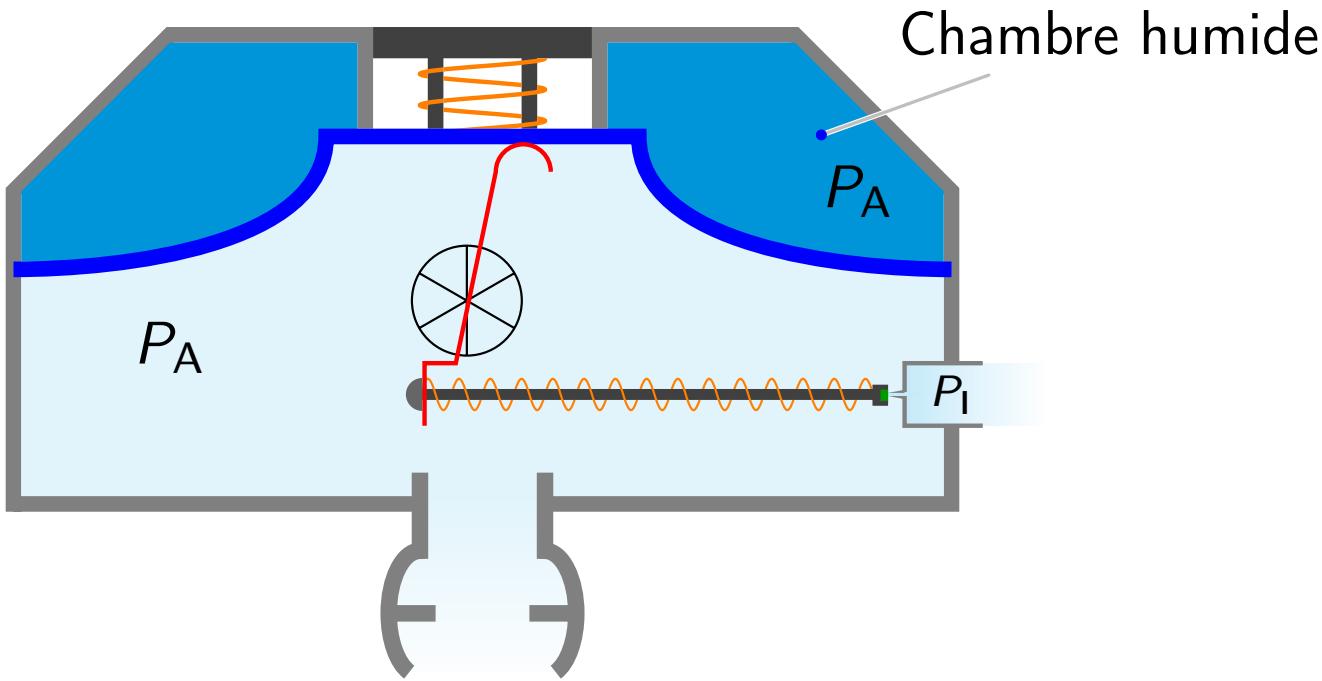


Membrane

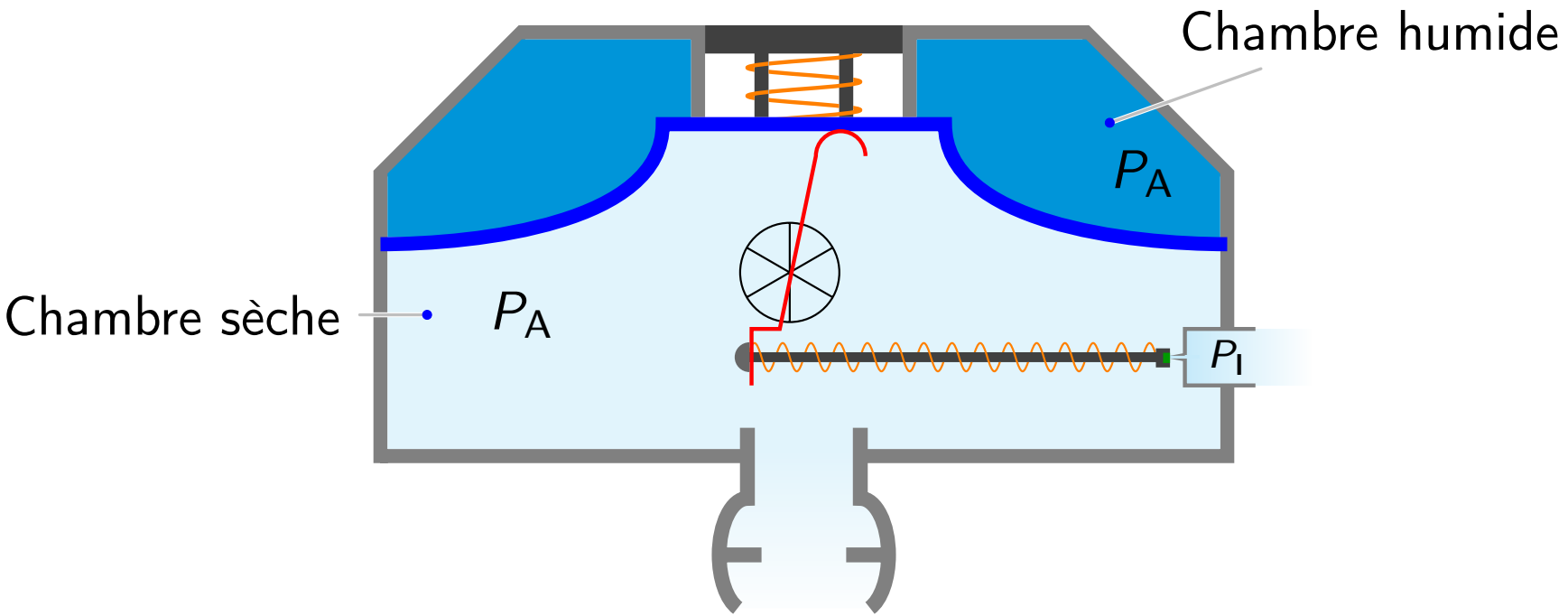
Deuxième étage



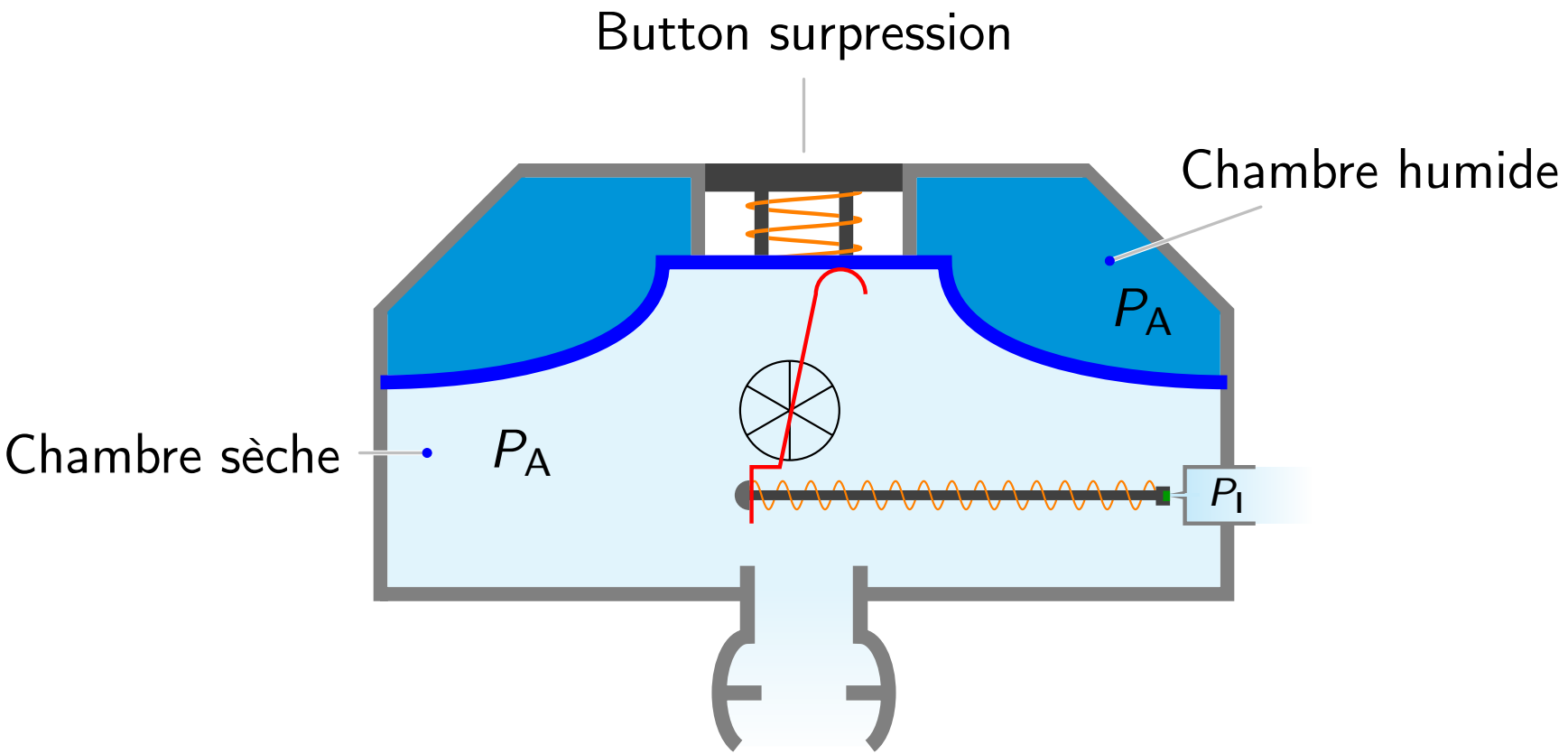
Deuxième étage



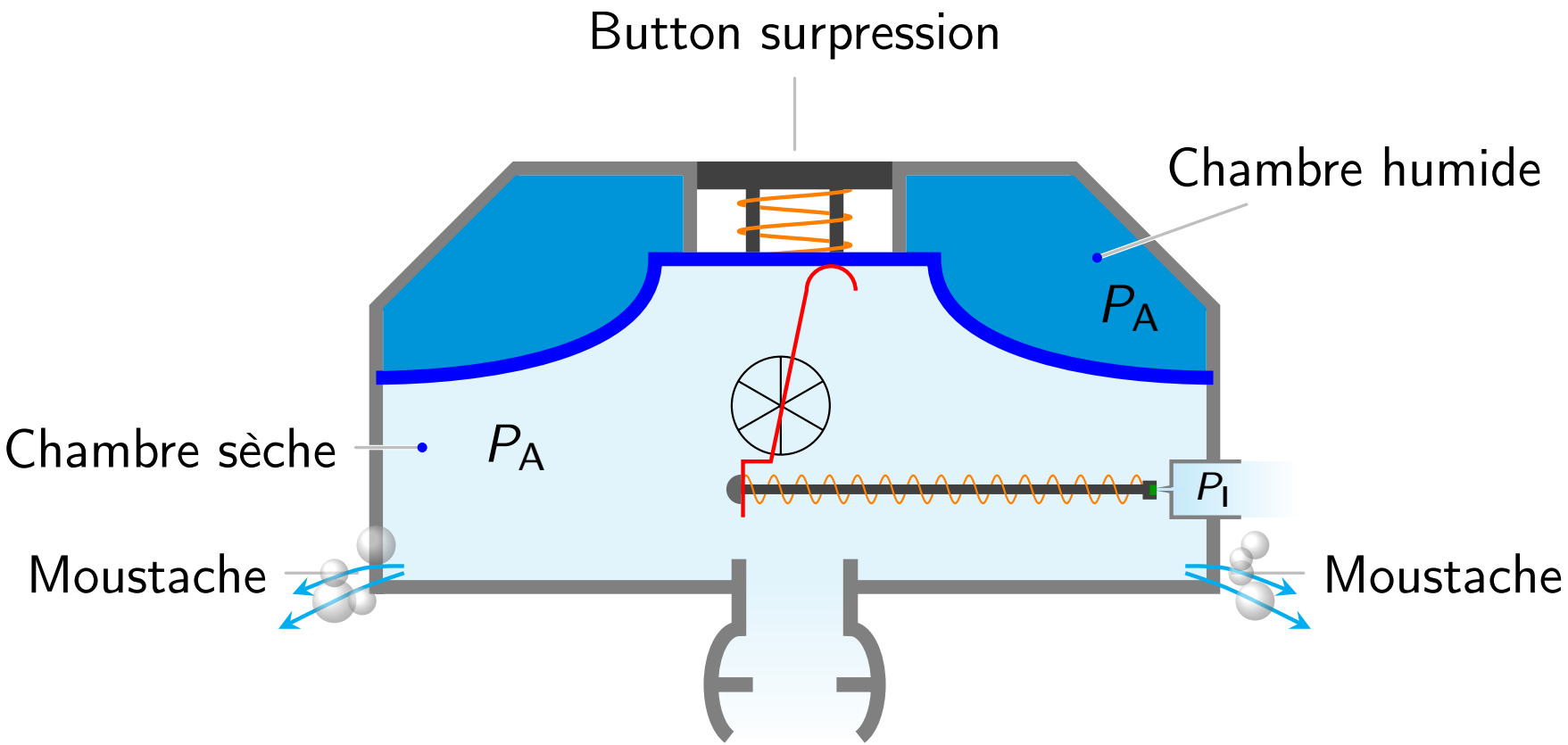
Deuxième étage



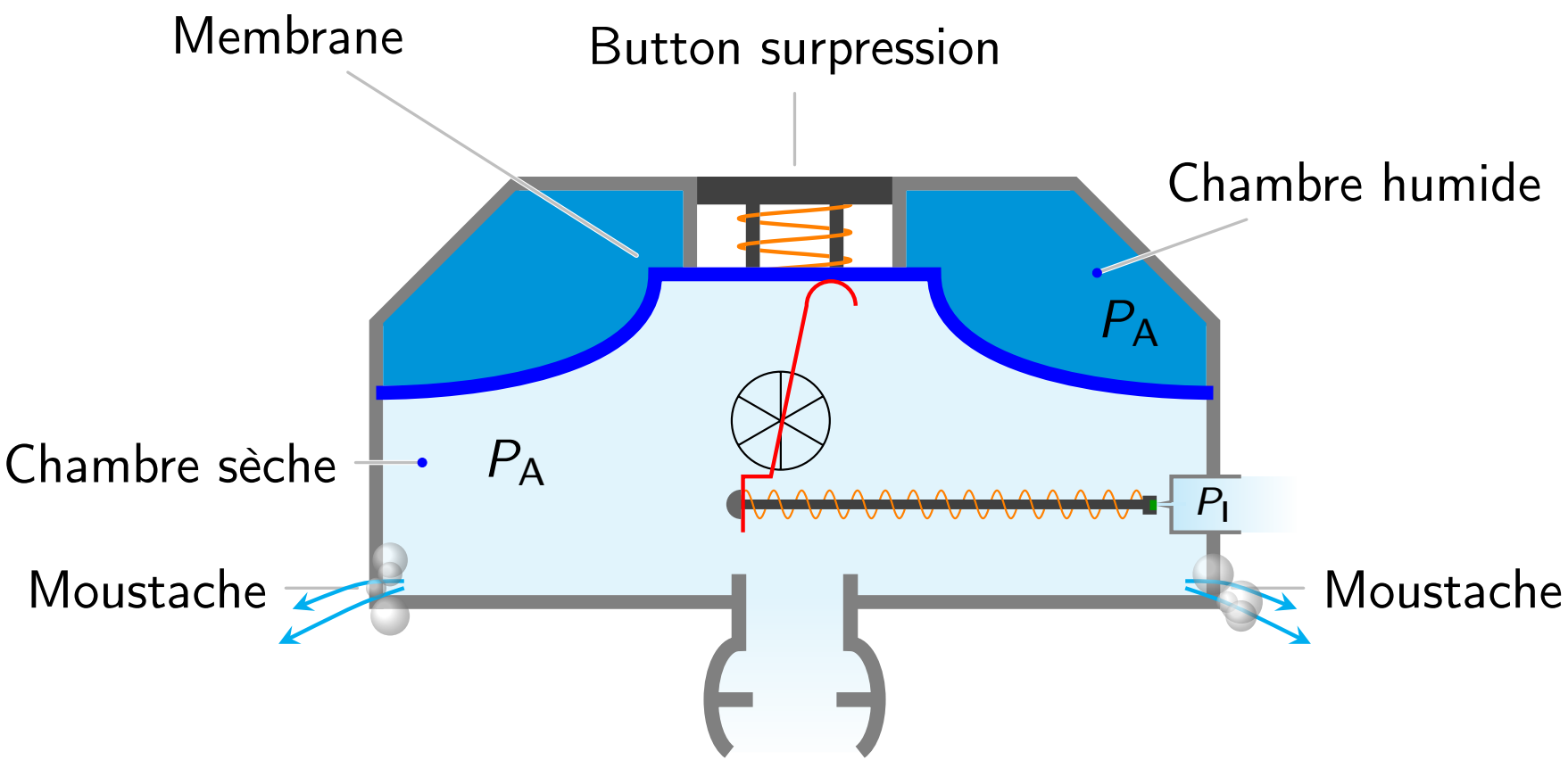
Deuxième étage



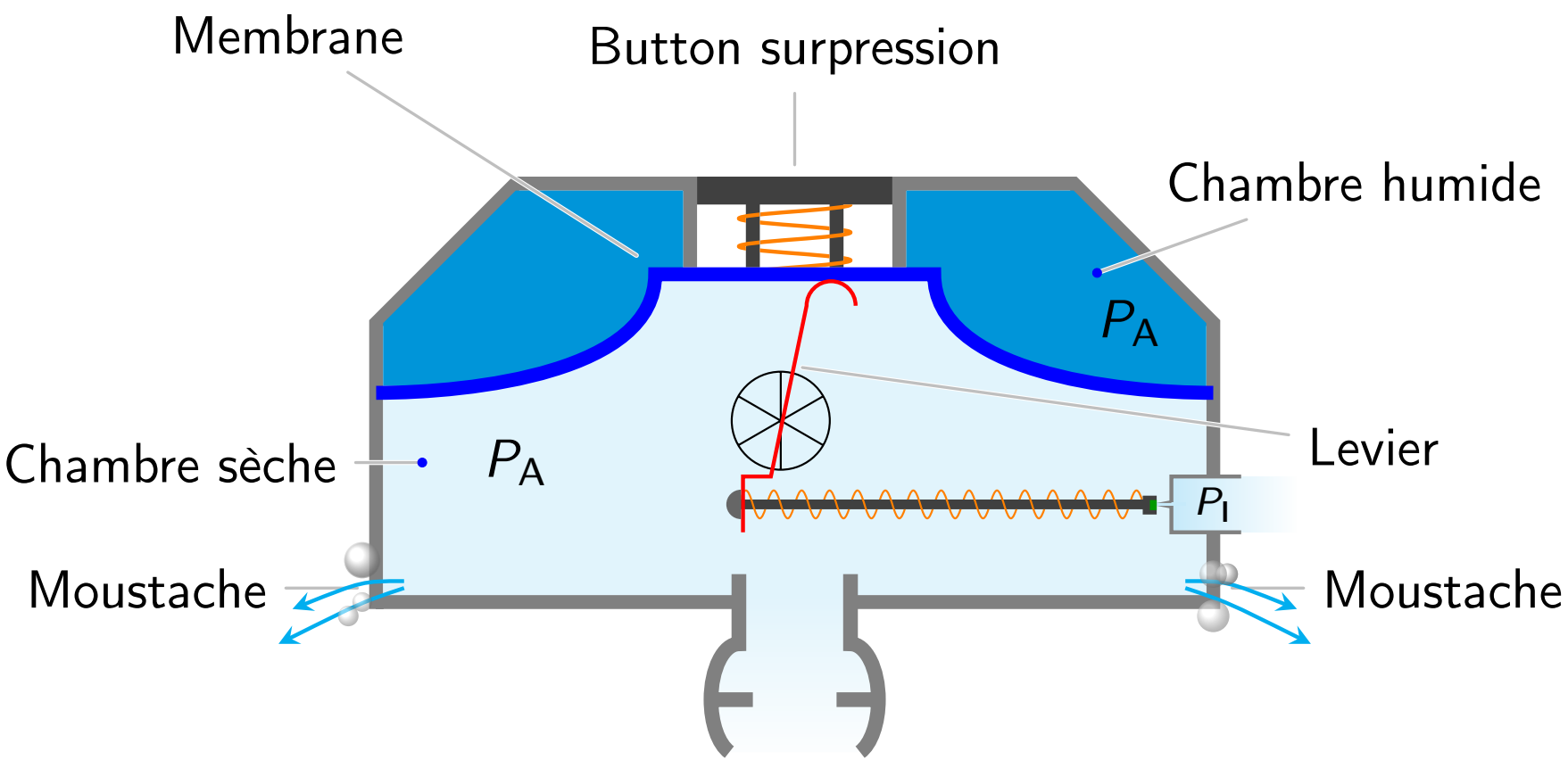
Deuxième étage



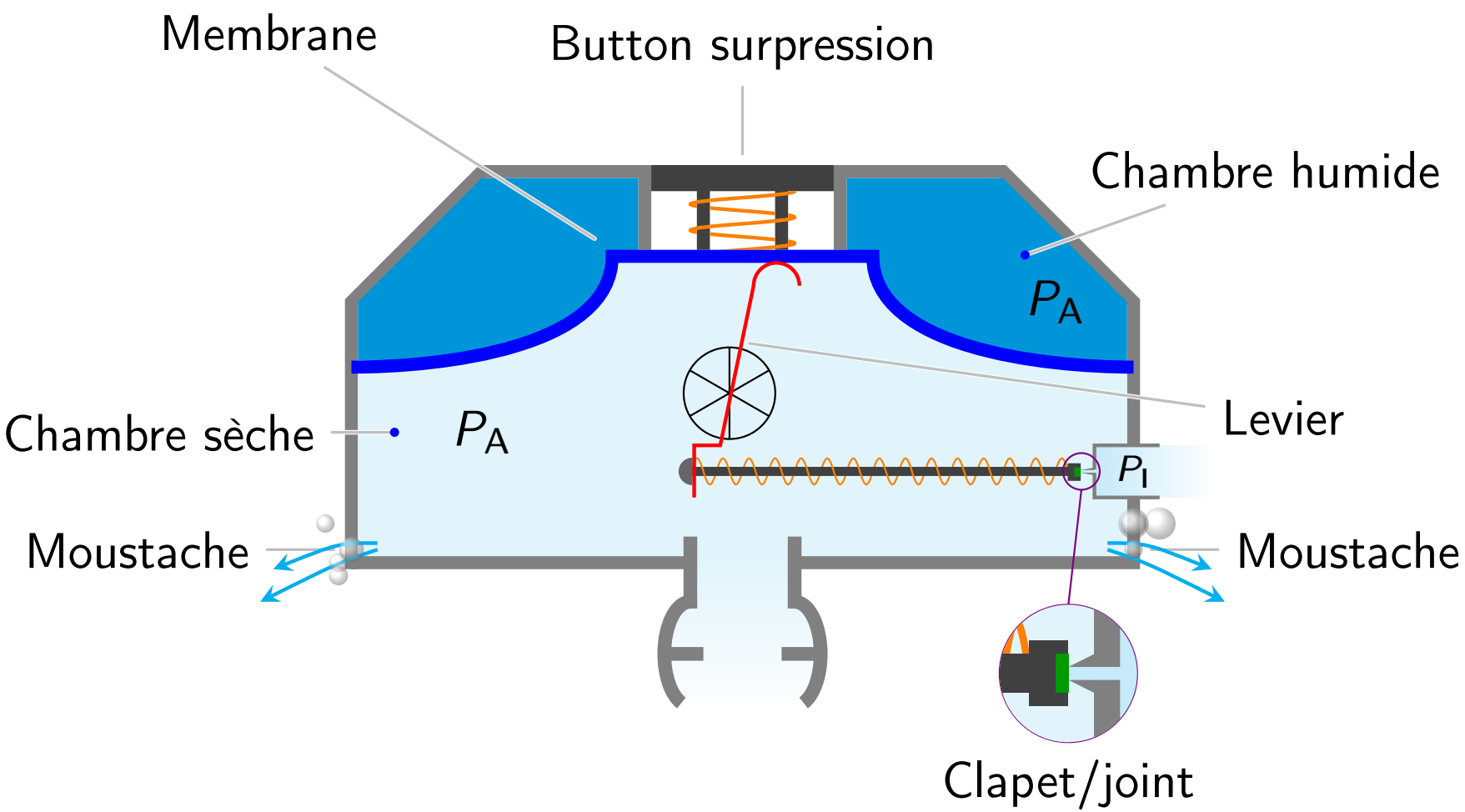
Deuxième étage



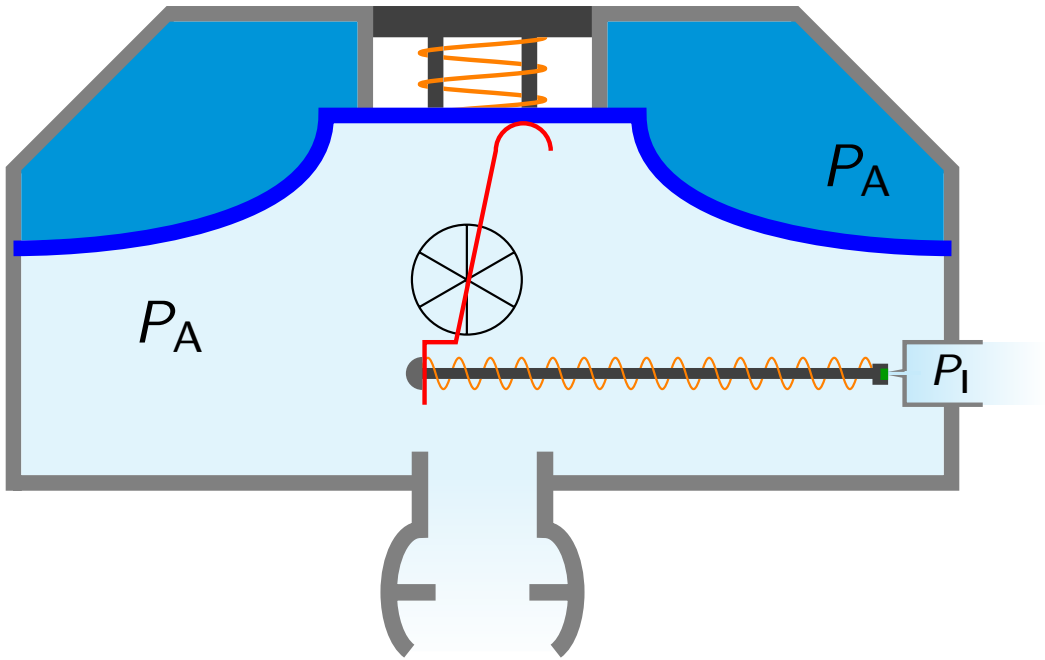
Deuxième étage



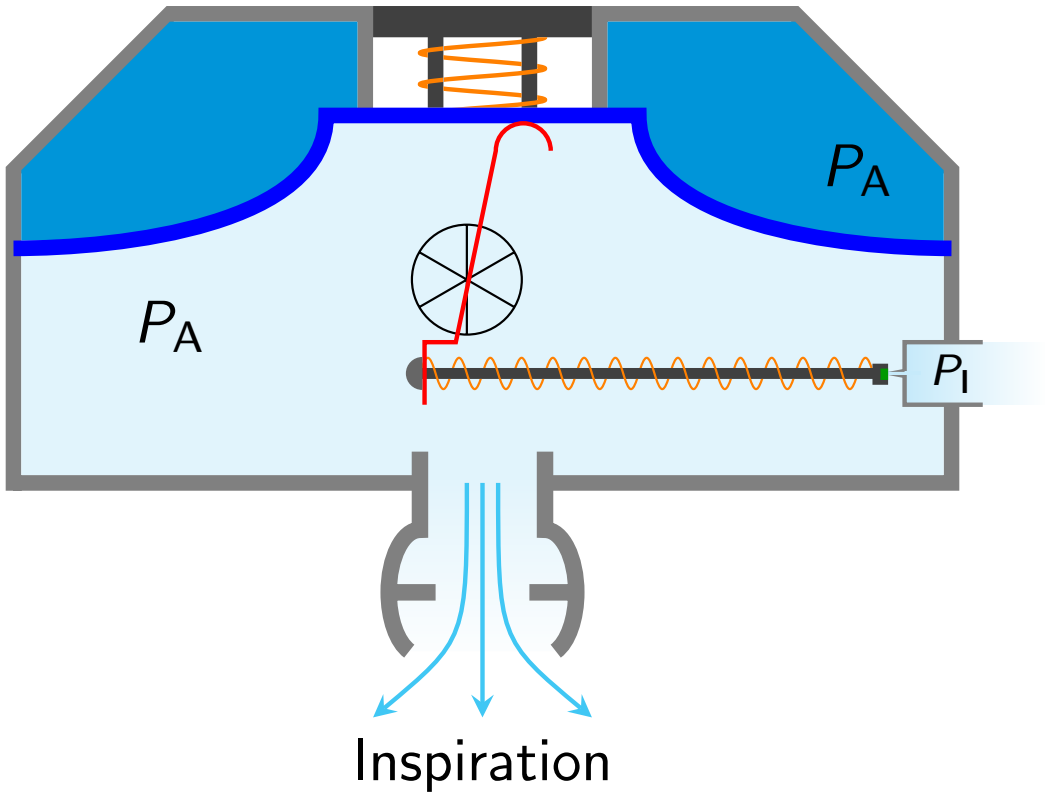
Deuxième étage



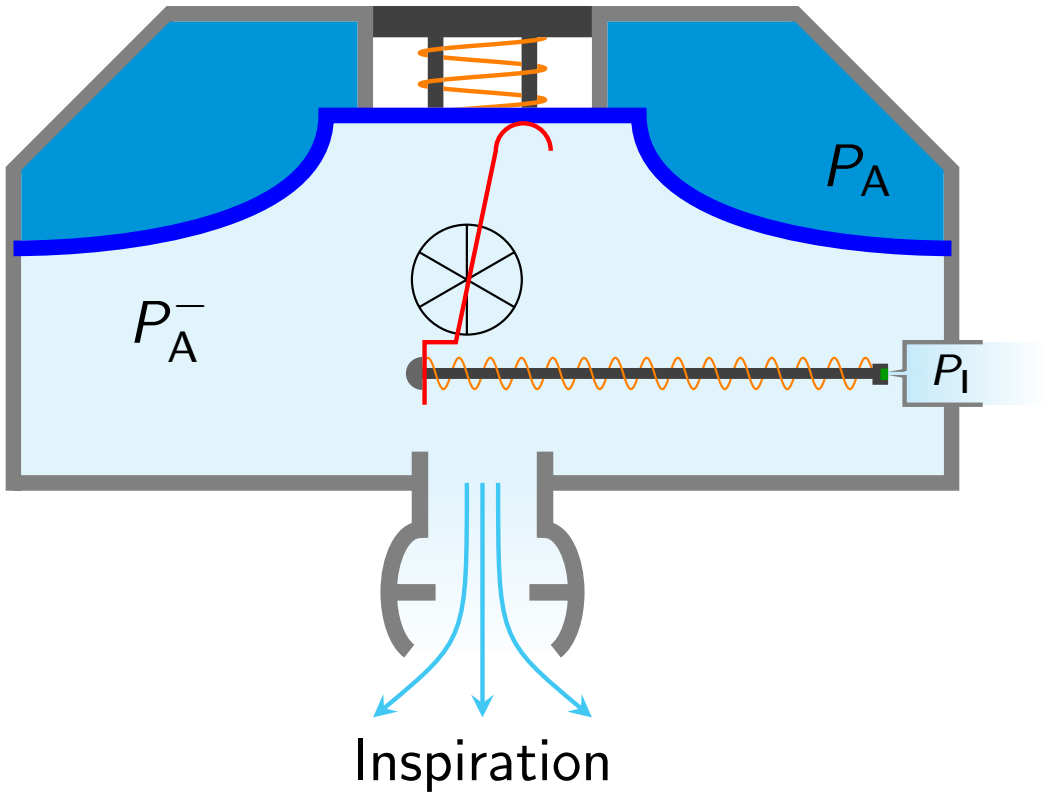
Deuxième étage



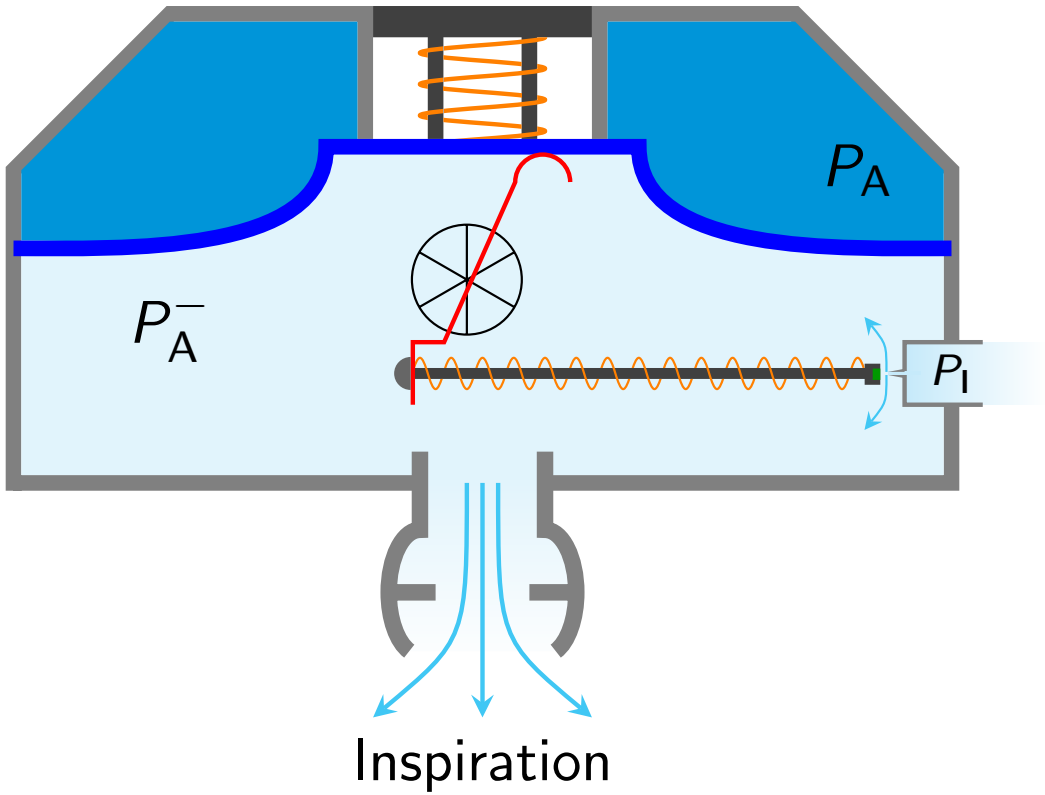
Deuxième étage



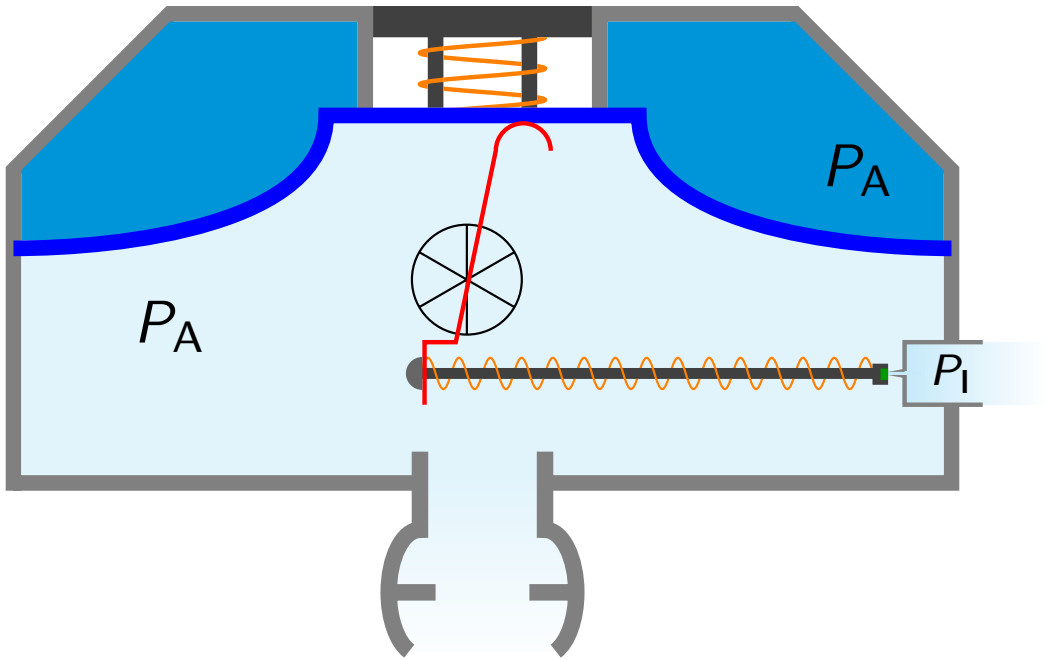
Deuxième étage



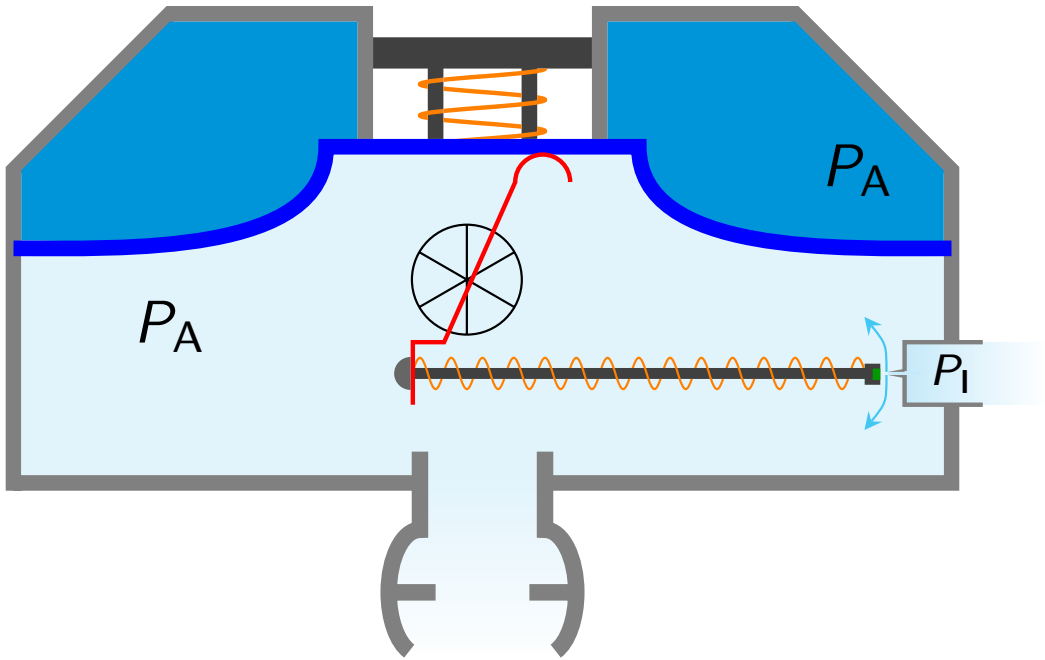
Deuxième étage



Deuxième étage



Deuxième étage



Entretien

- Embout buccal à changer régulièrement ;
- rincer à lgeau froide en obturant l'entrée du 1er étage ;
- selon les modèles, régulièrement, ouvrir le 2nd étage et laver la casserole (2nd étage) ;
- faire réviser son détendeur tous les 2 ans maximum. Certains le font même tous les ans ;
- stocker pendu à la verticale avec le 1er étage non obturé.

1 Réglementation

2 Matériel
- Matos obligatoire
- Comment que ça marche ?
  - Bouteille
  - Gilet
  - Détendeur
  - Combinaison
  - Palmes/masque[/tuba]
  - Petit matos

3 Pression

4 Dissolution

5 Autres accidents

6 Tables & ordinateurs

7 Autonomie

8 Biologie et environnement marin(e)



Combinaison

Elle limite la perte de chaleur.

On perd de la chaleur

- par contact avec l'eau dans la combinaison ;
- par contact avec l'eau à l'extérieur à travers la combinaison.
- L'air froid et sec de la bouteille pompe de la chaleur par évaporation et conduction.

Combinaison

Elle limite la perte de chaleur.

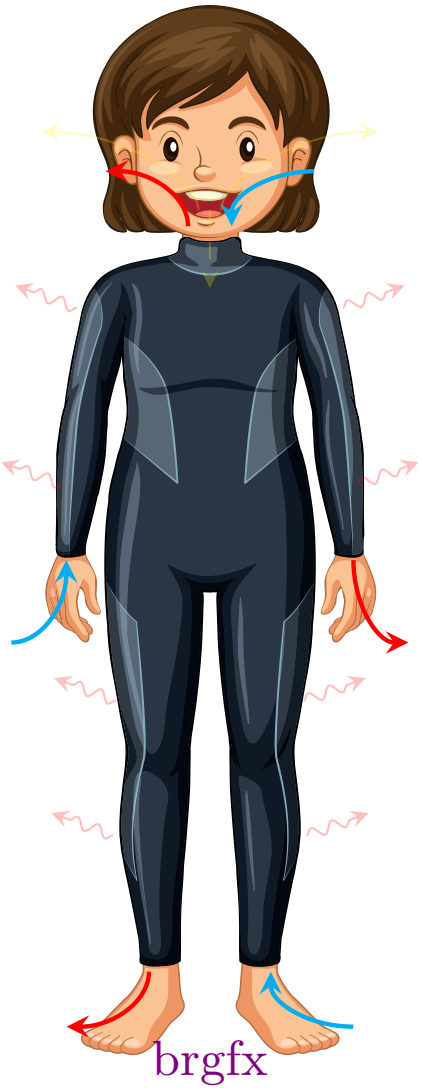
On perd de la chaleur

- par contact avec l'eau dans la combinaison ;
- par contact avec l'eau à l'extérieur à travers la combinaison.
- L'air froid et sec de la bouteille pompe de la chaleur par évaporation et conduction.

Combinaison

Trois types :

- humide ;
- semi-étanche ;
- étanche.

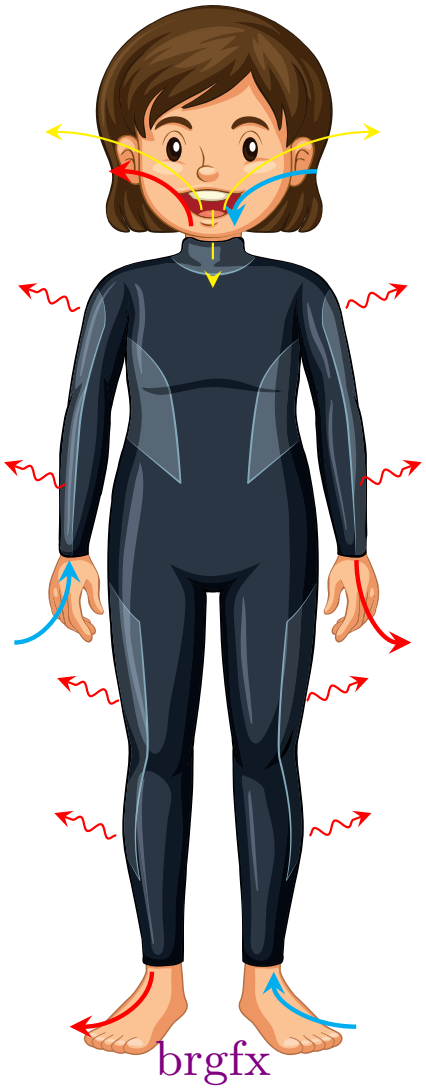


Circulation de l'eau
Conduction
Ventilation

Combinaison

Trois types :

- humide ;
- semi-étanche ;
- étanche.



↑↓ Circulation de l'eau
Conduction
↑ Ventilation

Combinaison

Trois types :

- humide ;
- semi-étanche ;
- étanche.

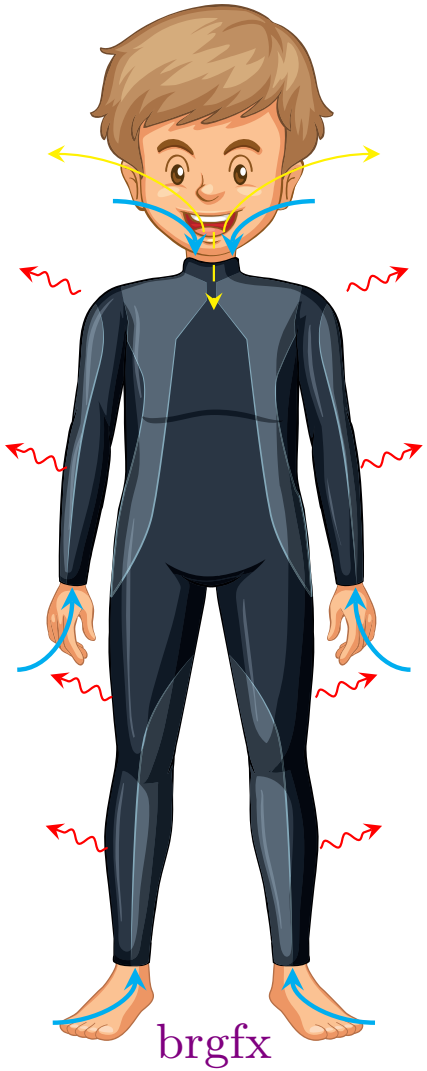


- L'eau ne sort pas
- Conduction
- Ventilation

Combinaison

Trois types :

- humide ;
- semi-étanche ;
- étanche.

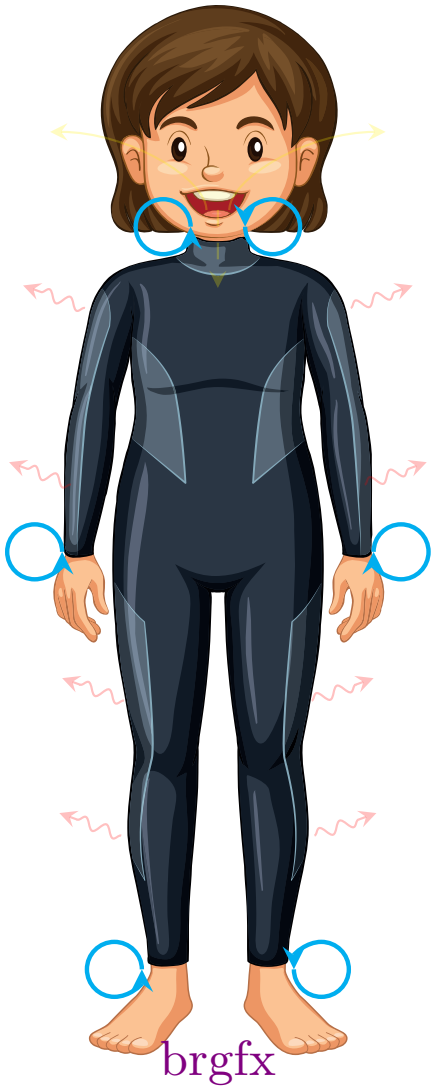


- L'eau ne sort pas
- Conduction
- Ventilation

Combinaison

Trois types :

- humide ;
- semi-étanche ;
- étanche.

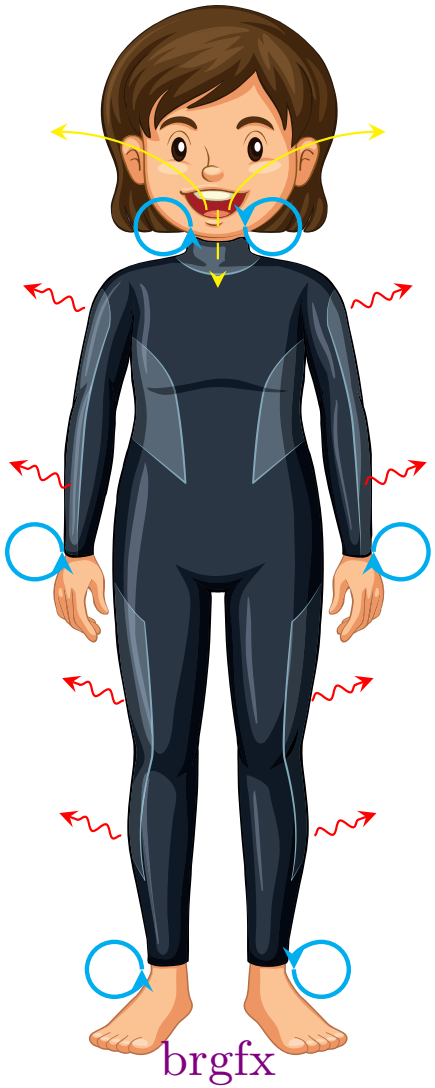


- L'eau ne rentre pas
- Conduction
- Ventilation

Combinaison

Trois types :

- humide ;
- semi-étanche ;
- étanche.



- L'eau ne rentre pas
- Conduction
- Ventilation

Combinaison

Trois types :

- humide ;
- semi-étanche ;
- étanche.



Mono-pièce, bi-pièce,
cagoule intégrée ou non

Combinaison

Entretien

Après utilisation

Bien rincer à l'eau claire, éviter l'exposition directe au soleil.

Longue durée

Suspendue sur un cintre, dans un endroit sec et protégé du soleil.
Ne pas plier et ranger dans un tiroir !

Compléments

- Cagoule (intégrée ou non) ;
- gants ;
- souris ;
- chaussons, botillons. . .

1 Réglementation

2 Matériel
- Matos obligatoire
- Comment que ça marche ?
  - Bouteille
  - Gilet
  - Détendeur
  - Combinaison
  - Palmes/masque[/tuba]
  - Petit matos

3 Pression

4 Dissolution

5 Autres accidents

6 Tables & ordinateurs

7 Autonomie

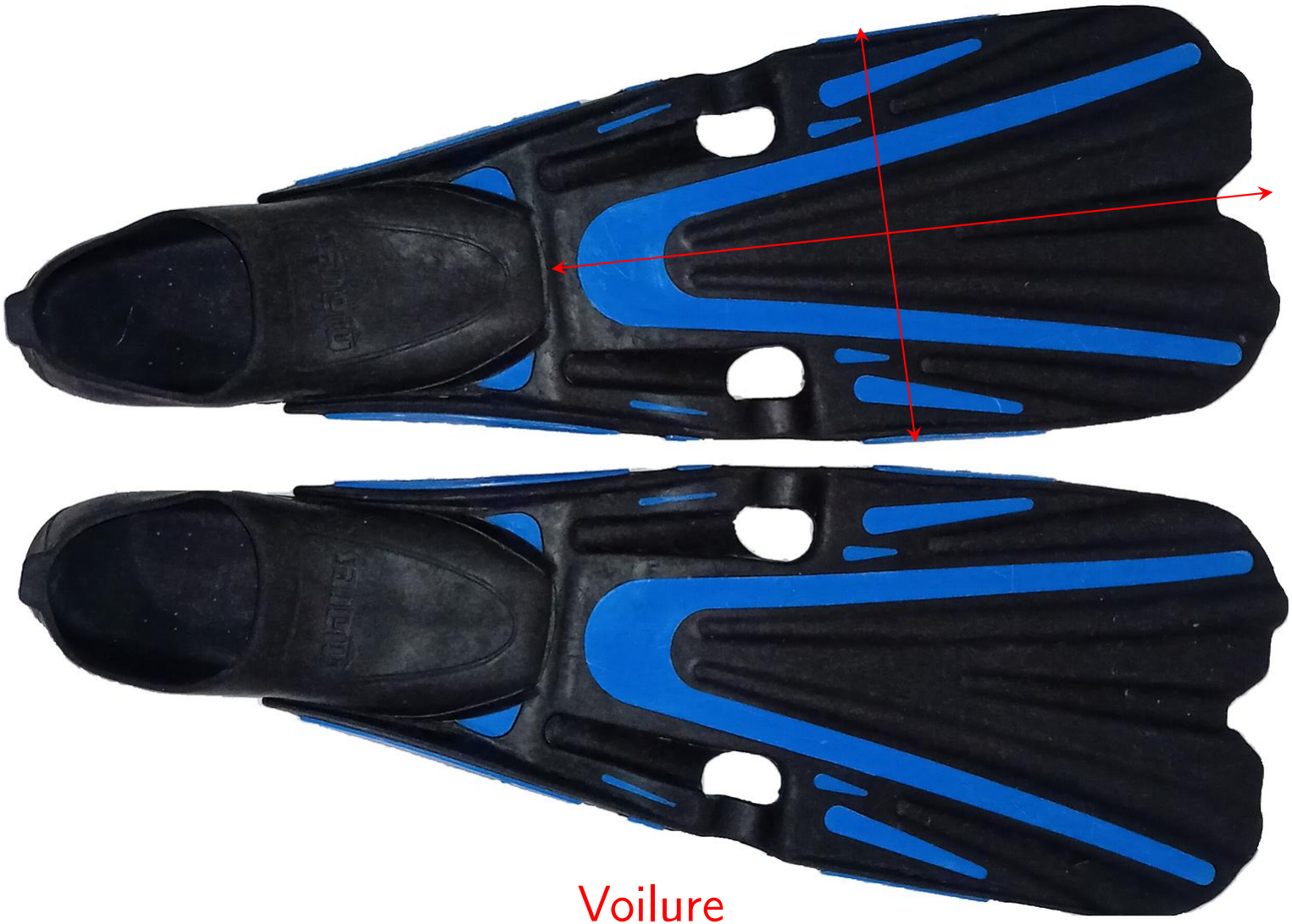
8 Biologie et environnement marin(e)



Palmes

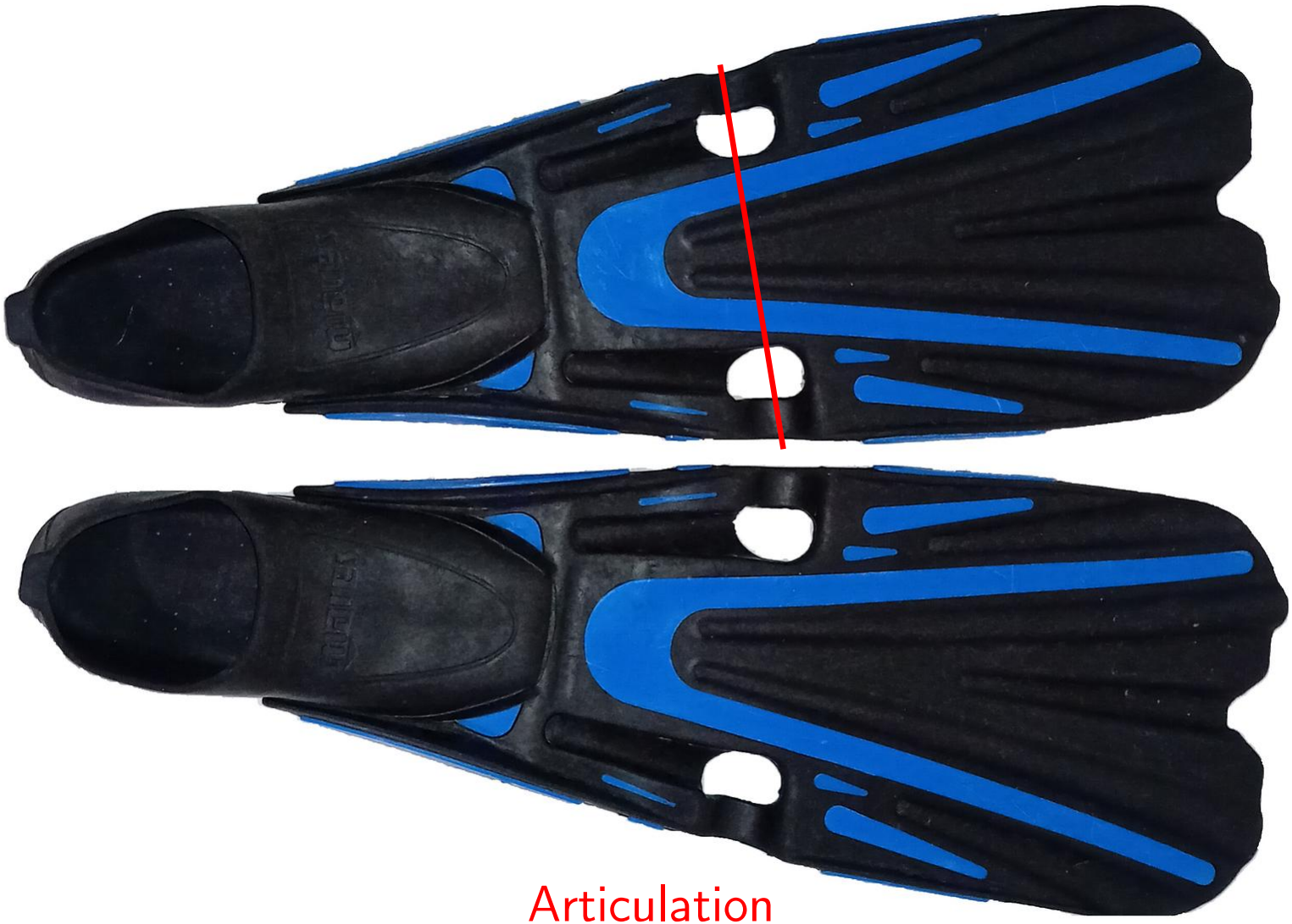


Palmes



Voilure

Palmes



Palmes

Description technique

Voilure	puissance disponible
Articulation	type de palmage*

*
- Académique,
- « du genou »

Chaussantes v/s réglables











Chaussantes v/s réglables

Chaussantes	plus petites, moins technique, plus facile, moins puissantes
Réglables	plus grandes, cheville tenue, palmage en surface plus compliqué
Des exceptions existent (palmes de chasse,...)	

Le masque

Composé d'une jupe, du ou des verres. Doit tenir par effet ventouse, tête en bas, plaqué par simple inspiration.

Le masque



Tubas



1 Réglementation

2 Matériel
- Matos obligatoire
- Comment que ça marche ?
  - Bouteille
  - Gilet
  - Détendeur
  - Combinaison
  - Palmes/masque[/tuba]
  - Petit matos

3 Pression

4 Dissolution

5 Autres accidents

6 Tables & ordinateurs

7 Autonomie

8 Biologie et environnement marin(e)



Parachute, compas, phare, ...

- Gants et chaussons : humides ou étanches, avec plus ou moins d'épaisseur de néoprène ;
- plombs : classiques, « écologiques » ou en sac (billes) ;
- couteau : classique ou plus élaboré, petit ou grand ;
- phare (lampe) : pile ou batterie, puissance, encombrement, durée de fonctionnement ;
- tables de plongée : tables MN90 ;
- profondimètre (ou ordinateur) : fixé sur le bras, le gilet, relié à la bouteille, plus ou moins gros et précis ;
- compas : fixé sur le bras, le gilet, plus ou moins gros et précis ;
- parachute : plus ou moins gros, reliée à un filin souple d'une longueur d'environ $7\,\mathrm{m}$;
- manomètre : sonde, plus ou moins gros et précis.

Parachute, compas, phare, ...

- Gants et chaussons : humides ou étanches, avec plus ou moins d'épaisseur de néoprène ;
- plombs : classiques, « écologiques » ou en sac (billes) ;
- couteau : classique ou plus élaboré, petit ou grand ;
- phare (lampe) : pile ou batterie, puissance, encombrement, durée de fonctionnement ;
- tables de plongée : tables MN90 ;
- profondimètre (ou ordinateur) : fixé sur le bras, le gilet, relié à la bouteille, plus ou moins gros et précis ;
- compas : fixé sur le bras, le gilet, plus ou moins gros et précis ;
- parachute : plus ou moins gros, reliée à un filin souple d'une longueur d'environ $7\,\mathrm{m}$;
- manomètre : sonde, plus ou moins gros et précis.

Parachute, compas, phare, . . .

- Gants et chaussons : humides ou étanches, avec plus ou moins d'épaisseur de néoprène ;
- plombs : classiques, « écologiques » ou en sac (billes) ;
- couteau : classique ou plus élaboré, petit ou grand ;
- phare (lampe) : pile ou batterie, puissance, encombrement, durée de fonctionnement ;
- tables de plongée : tables MN90 ;
- profondimètre (ou ordinateur) : fixé sur le bras, le gilet, relié à la bouteille, plus ou moins gros et précis ;
- compas : fixé sur le bras, le gilet, plus ou moins gros et précis ;
- parachute : plus ou moins gros, reliée à un filin souple d'une longueur d'environ $7\,\mathrm{m}$;
- manomètre : sonde, plus ou moins gros et précis.

Parachute, compas, phare, ...

- Gants et chaussons : humides ou étanches, avec plus ou moins d'épaisseur de néoprène ;
- plombs : classiques, « écologiques » ou en sac (billes) ;
- couteau : classique ou plus élaboré, petit ou grand ;
- phare (lampe) : pile ou batterie, puissance, encombrement, durée de fonctionnement ;
- tables de plongée : tables MN90 ;
- profondimètre (ou ordinateur) : fixé sur le bras, le gilet, relié à la bouteille, plus ou moins gros et précis ;
- compas : fixé sur le bras, le gilet, plus ou moins gros et précis ;
- parachute : plus ou moins gros, reliée à un filin souple d'une longueur d'environ $7\,\mathrm{m}$;
- manomètre : sonde, plus ou moins gros et précis.

Parachute, compas, phare, . . .

- Gants et chaussons : humides ou étanches, avec plus ou moins d'épaisseur de néoprène ;
- plombs : classiques, « écologiques » ou en sac (billes) ;
- couteau : classique ou plus élaboré, petit ou grand ;
- phare (lampe) : pile ou batterie, puissance, encombrement, durée de fonctionnement ;
- tables de plongée : tables MN90 ;
- profondimètre (ou ordinateur) : fixé sur le bras, le gilet, relié à la bouteille, plus ou moins gros et précis ;
- compas : fixé sur le bras, le gilet, plus ou moins gros et précis ;
- parachute : plus ou moins gros, reliée à un filin souple d'une longueur d'environ $7\,\mathrm{m}$;
- manomètre : sonde, plus ou moins gros et précis.

Parachute, compas, phare, . . .

- Gants et chaussons : humides ou étanches, avec plus ou moins d'épaisseur de néoprène ;
- plombs : classiques, « écologiques » ou en sac (billes) ;
- couteau : classique ou plus élaboré, petit ou grand ;
- phare (lampe) : pile ou batterie, puissance, encombrement, durée de fonctionnement ;
- tables de plongée : tables MN90 ;
- profondimètre (ou ordinateur) : fixé sur le bras, le gilet, relié à la bouteille, plus ou moins gros et précis ;
- compas : fixé sur le bras, le gilet, plus ou moins gros et précis ;
- parachute : plus ou moins gros, reliée à un filin souple d'une longueur d'environ $7\,\mathrm{m}$;
- manomètre : sonde, plus ou moins gros et précis.

Parachute, compas, phare, . . .

- Gants et chaussons : humides ou étanches, avec plus ou moins d'épaisseur de néoprène ;
- plombs : classiques, « écologiques » ou en sac (billes) ;
- couteau : classique ou plus élaboré, petit ou grand ;
- phare (lampe) : pile ou batterie, puissance, encombrement, durée de fonctionnement ;
- tables de plongée : tables MN90 ;
- profondimètre (ou ordinateur) : fixé sur le bras, le gilet, relié à la bouteille, plus ou moins gros et précis ;
- compas : fixé sur le bras, le gilet, plus ou moins gros et précis ;
- parachute : plus ou moins gros, reliée à un filin souple d'une longueur d'environ $7\,\mathrm{m}$;
- manomètre : sonde, plus ou moins gros et précis.

Parachute, compas, phare, . . .

- Gants et chaussons : humides ou étanches, avec plus ou moins d'épaisseur de néoprène ;
- plombs : classiques, « écologiques » ou en sac (billes) ;
- couteau : classique ou plus élaboré, petit ou grand ;
- phare (lampe) : pile ou batterie, puissance, encombrement, durée de fonctionnement ;
- tables de plongée : tables MN90 ;
- profondimètre (ou ordinateur) : fixé sur le bras, le gilet, relié à la bouteille, plus ou moins gros et précis ;
- compas : fixé sur le bras, le gilet, plus ou moins gros et précis ;
- parachute : plus ou moins gros, reliée à un filin souple d'une longueur d'environ $7\,\mathrm{m}$;
- manomètre : sonde, plus ou moins gros et précis.

Parachute, compas, phare, ...

- Gants et chaussons : humides ou étanches, avec plus ou moins d'épaisseur de néoprène ;
- plombs : classiques, « écologiques » ou en sac (billes) ;
- couteau : classique ou plus élaboré, petit ou grand ;
- phare (lampe) : pile ou batterie, puissance, encombrement, durée de fonctionnement ;
- tables de plongée : tables MN90 ;
- profondimètre (ou ordinateur) : fixé sur le bras, le gilet, relié à la bouteille, plus ou moins gros et précis ;
- compas : fixé sur le bras, le gilet, plus ou moins gros et précis ;
- parachute : plus ou moins gros, reliée à un filin souple d'une longueur d'environ $7\,\mathrm{m}$;
- manomètre : sonde, plus ou moins gros et précis.

Merci de votre attention

Des questions ?